



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

**CAMPUS
FRIEDBERG**

MND

Mathematik, Naturwissenschaften
und Datenverarbeitung

Fallstudie Business Intelligence – Teil A + B (Modellierung und Analyse im SAP BW/4HANA)

Nouaman Amri

5501560

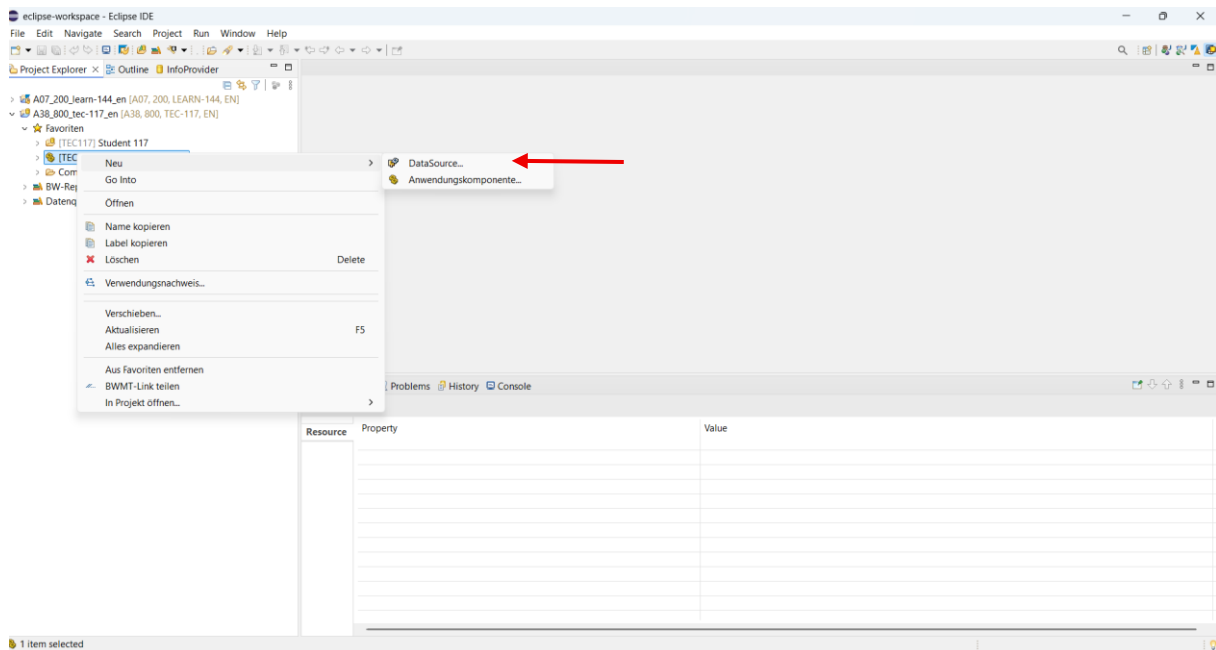
TEC-117

• Fallstudie A:

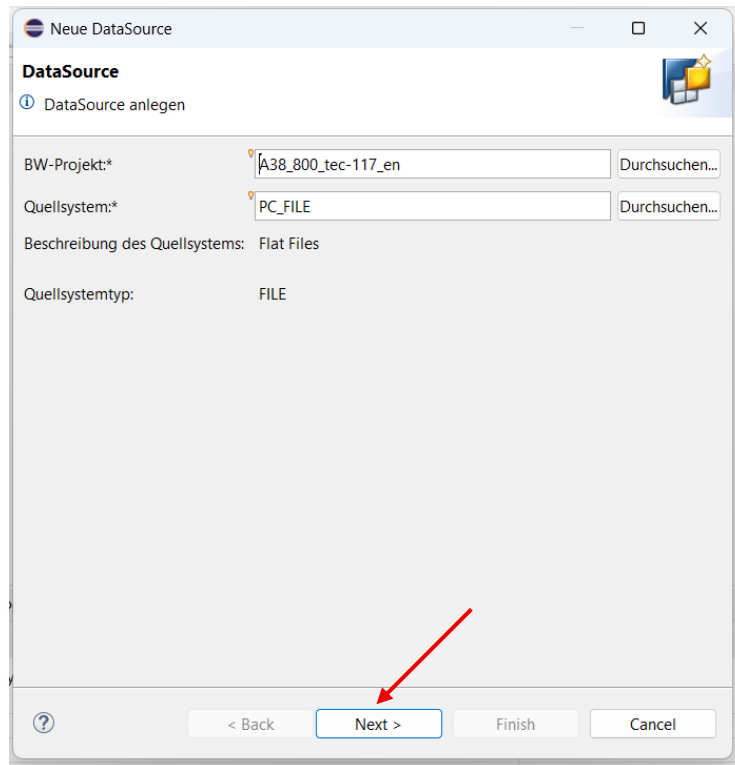
✓ Aufgabe 2-1-1:

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools im SAP BW-System der Hochschule, um eine DataSource in ihrer Anwendungskomponente „TEC###“ zu erzeugen. Diese dient dem Ladeprozess in die Daten Akquisitions-Schicht des BW/4HANA. Zunächst sollen die „Bewegungsdaten_Teil_1“ geladen werden. Lassen Sie sich auch eine Datenvorschau anzeigen. Namenskonventionen: technischer Name der zu erstellenden DataSource: „TECDS1HS###“ sowie Medium Description: „TEC DS1 Hochschuldaten ###“. Hinweis: Der Datentyp INT ist hier für alle Attribute falsch.

Zunächst öffne ich meinen **Application Components**-Ordner, mache einen **Rechtsklick** und wähle **Neu → DataSource**.



Im anschließend geöffneten Fenster ist das **Quellsystem** automatisch mit „**PC_FILE**“ vorgelegt. Ich bestätige mit „**Next**“.



Ich wähle im nächsten Fenster „**Nicht verfügbar**“ bzw. „**None**“ als Template und klicke auf „**Next**“.

Neue DataSource

Template oder Quellobjekt auswählen

Quellsystem: PC_FILE
Quellsystemtyp: FILE

☒ Nicht verfügbar
☐ Aus Datasource kopieren (nur aus selben Quellsystem)
☐ Vorschlag aus dem Operational Data Provider
☐ Vorschlag aus SAP-HANA-Tabelle oder View
☐ Vorschlag aus einem SAP HANA nativem DataStore-Objekt
☐ DataSource als Template
☐ InfoSource als Template
☐ DataStore-Objekt (advanced) als Template
☐ InfoObject als Vorlage

Attribut

? < Back Next > Finish Cancel

Ich habe die DataSource mit dem Namen TECDS1HS117 und der Beschreibung TEC DS1 Hochschuldaten 117 erstellt. Der Typ ist **Transaktionsdaten**, da es sich um Bewegungsdaten handelt. Die Komponente ist TEC117.

Neue DataSource

Bestätigungsseite

BW-Projekt: A38_800_tec-117_en
 Quellsystem: PC_FILE
 Quellsystemtyp: FILE

Anwendungskomponente:* TEC117 Durchsuchen...
☐ Zu Favoriten hinzufügen
 Name:* TECDS1HS117
 Beschreibung: TEC DS1 Hochschuldaten 117
 DataSource-Typ:* Transaktionsdaten

? < Back Next > Finish Cancel

In der Übersicht der **DataSource TECDS1HS117** sieht man die grundlegenden Einstellungen: **Quellsystem PC_FILE**, Beschreibung **TEC DS1 Hochschuldaten 117** und Typ **Transaktionsdaten**. Weitere Eigenschaften wie **Sprach-** oder **Zeitabhängigkeit** wurden nicht aktiviert.

The screenshot shows the SAP configuration interface for the DataSource **TECDS1HS117**. The window title is "[A38] TECDS1HS117". The main section is titled "Übersicht: TECDS1HS117". Below this, the "DataSource" section displays the following information:

- DataSource: TECDS1HS117
- Quellsystem: PC_FILE
- Beschreibung: TEC DS1 Hochschuldaten 117
- DataSource-Typ: Transaktionsdaten

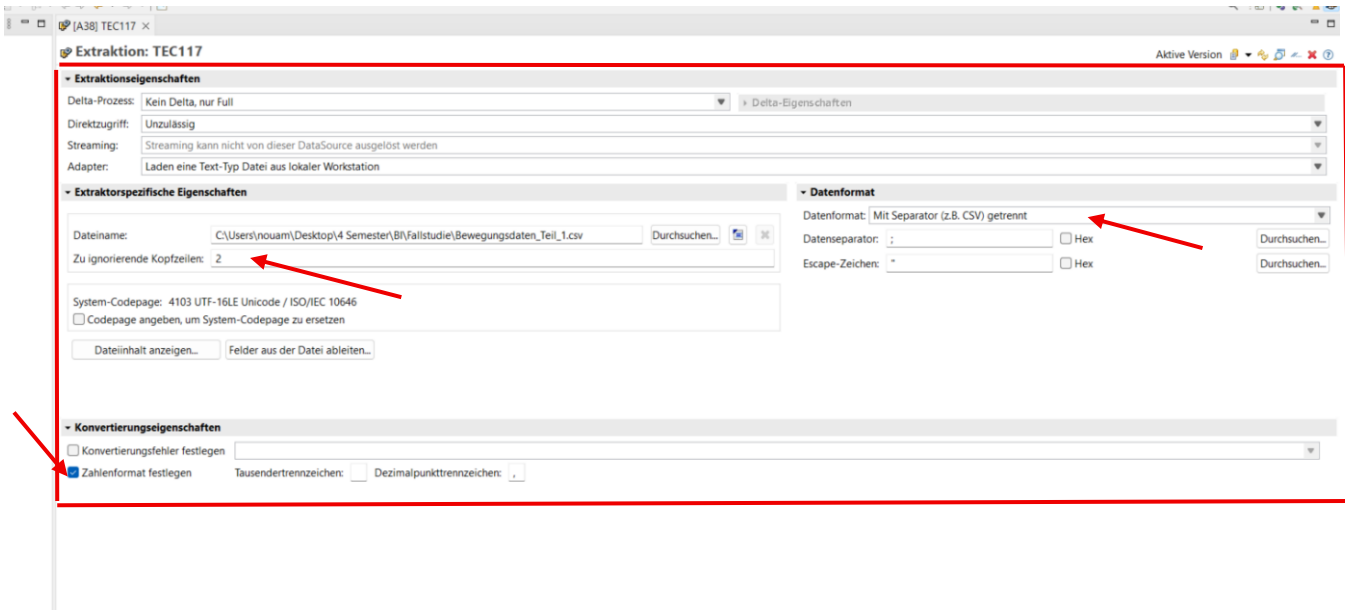
Below the "DataSource" section is the "Allgemeine Eigenschaften" (General Properties) section, which contains several checkboxes and a dropdown menu:

- ☐ DS für Datenabgleich
- ☐ Anfangsbestand
- ☐ Daten sind sprachabhängig
- ☐ Daten sind zeitabhängig
- Auslieferung von doppelten Datensätzen: Nicht definiert

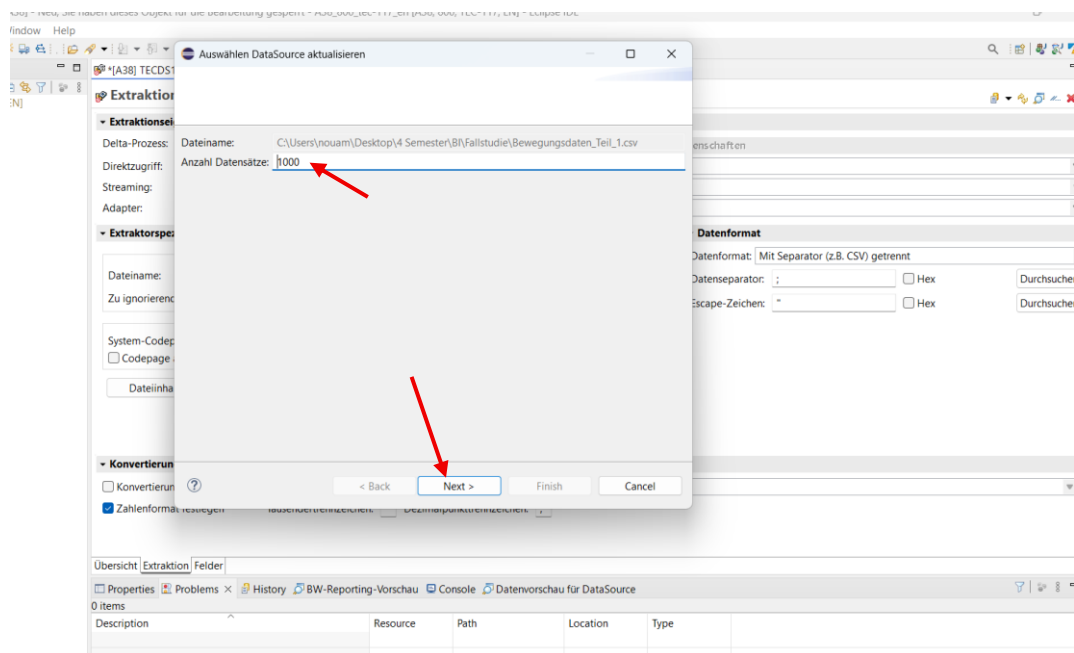
At the bottom of the window, there are three tabs: "Übersicht" (selected), "Extraktion", and "Felder".

Ich navigiere anschließend zum Reiter „**Extraktion**“ und wähle folgende Einstellungen aus:

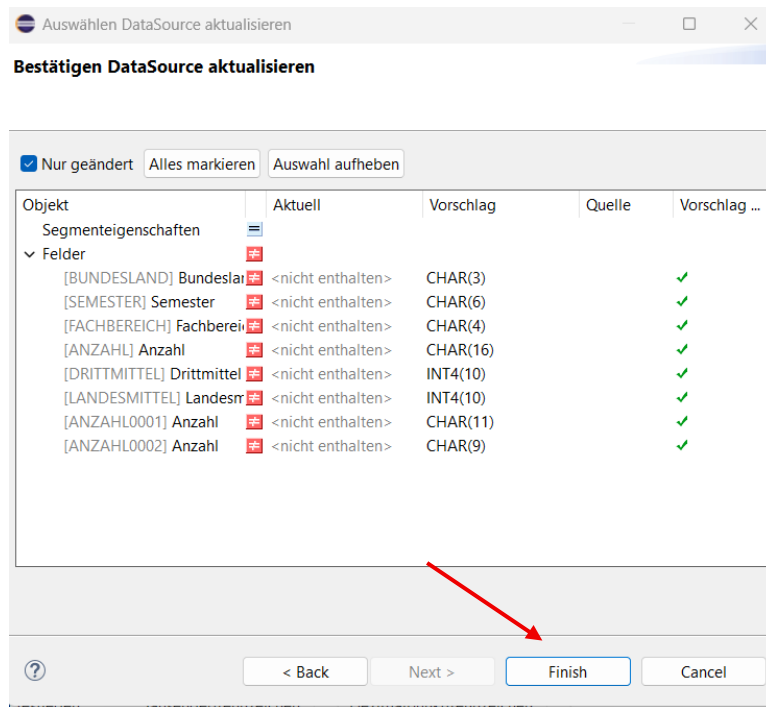
Ich trage den Wert **2** bei „**Zu ignorierende Kopfzeilen**“ ein, da die **CSV-Datei** zwei Kopfzeilen enthält und die eigentlichen Daten erst ab der dritten Zeile beginnen. Außerdem habe **ich** das **Zahlenformat** festgelegt und das **Komma (,)** als **Dezimaltrennzeichen** eingetragen, da dies dem Format deutscher **CSV-Dateien** entspricht.



Ich habe das **Limit** für die **Datenvorschau** auf **1000 Datensätze** gesetzt und fahre mit der **Feldableitung** fort.



Das **System** schlägt mir **Felder** und **Datentypen** für meine **DataSource** vor. Ich klicke auf „**Finish**“, um die **Vorschläge** des Systems zu bestätigen, da ich momentan keine Möglichkeit habe, die **Felder** und die **Datentypen** zu bearbeiten.



Ich navigiere zum Reiter „**Felder**“ in **Eclipse**. Da bei den eingelesenen Beispieldaten im Allgemeinen nicht alle möglichen Ausprägungen vorliegen, **lasse** ich die vorgeschlagenen **Datentypen**, **Felderlängen** und andere **Einstellungen** an. Zuerst **benenne** ich die Felder um. Aus **ANZAHL**, **ANZAHL0001** und **ANZAHL0002** mache ich die Felder **AnzahlBachelorarbeiten**, **AnzahlPromotion** und **AnzahlStudenten**. Danach **prüfe** und **ändere** ich die **Datentypen**. Ich setze die Felder **Bundesland**, **Semester** und **Fachbereich** auf den **Datentyp CHAR**. Die Felder **Landesmittel** und **Drittmittel** stelle ich auf den **Datentyp CURR**, **lasse** die **Skalierung** und **Genauigkeit** an und trage bei **Feste Einheit/Währung EUR** ein. Die Felder **AnzahlBachelorarbeiten**, **AnzahlPromotion** und **AnzahlStudenten** stelle ich auf den **Datentyp QUAN** und gebe bei **Feste Einheit/Währung ST** an. Zum Schluss **lasse** ich die **externe Länge** der Felder an, damit sie zu den Daten passen.

[A38] TEC117 x

Felder: TEC117

Aktive Version

Felder

type filter text

Feld	Sc..	Ü..	Datentyp	Län..	Feldtyp
[BUNDESLAND] Bundesland		☒	CHAR	3	
[SEMESTER] Semester		☒	CHAR	6	
[FACHBEREICH] Fachbereich		☒	CHAR	4	
[ANZAHLBACHELORARBEITEN] AnzahlBachelorArbeit		☒	QUAN	7	
[DRITTMITTEL] Drittmittel		☒	CURR	17	
[LANDESMITTEL] Landesmittel		☒	CURR	17	
[ANZAHLPROMOTION] AnzahlPromotion		☒	QUAN	7	
[ANZAHLSTUDENTEN] AnzahlStudenten		☒	QUAN	7	

InfoObjects hinzufügen...

Feld hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Allgemein

Name: ANZAHLBACHELORARBEITEN

Beschreibung: AnzahlBachelorArbeiten

InfoObject-Vorlage

InfoObject: Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: QUAN Genauigkeit: 7 Skalierung: 0

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld:

Feste Einheit/Währung: ST

☐ Schlüssel Feld

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format: Intern

Konvertierungsroutine: Durchsuchen...

Quellkonvertierungsroutine:

Externe Länge: 8

Auswahleigenschaften

Auswahl: Keine Selektion möglich

Auswahloptionen: Nicht definierte Selektionsoptionen

Übersicht Extraktion **Felder**

[A38] TEC117 x

Felder: TEC117

Aktive Version

Felder

type filter text

Feld	Sc..	Ü..	Datentyp	Län..	Feldtyp
[BUNDESLAND] Bundesland		☒	CHAR	3	
[SEMESTER] Semester		☒	CHAR	6	
[FACHBEREICH] Fachbereich		☒	CHAR	4	
[ANZAHLBACHELORARBEITEN] AnzahlBachelorArbeit		☒	QUAN	7	
[DRITTMITTEL] Drittmittel		☒	CURR	17	
[LANDESMITTEL] Landesmittel		☒	CURR	17	
[ANZAHLPROMOTION] AnzahlPromotion		☒	QUAN	7	
[ANZAHLSTUDENTEN] AnzahlStudenten		☒	QUAN	7	

InfoObjects hinzufügen...

Feld hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Allgemein

Name: DRITTMITTEL

Beschreibung: Drittmittel

InfoObject-Vorlage

InfoObject: Durchsuchen...

Datentyp

Datentyp: CURR Genauigkeit: 17 Skalierung: 2

Technische Eigenschaften

Einheits-/Währungsfeld:

Feste Einheit/Währung: EUR

☐ Schlüssel Feld

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Konvertierungseigenschaften

Format: Intern

Konvertierungsroutine: Durchsuchen...

Quellkonvertierungsroutine:

Externe Länge: 19

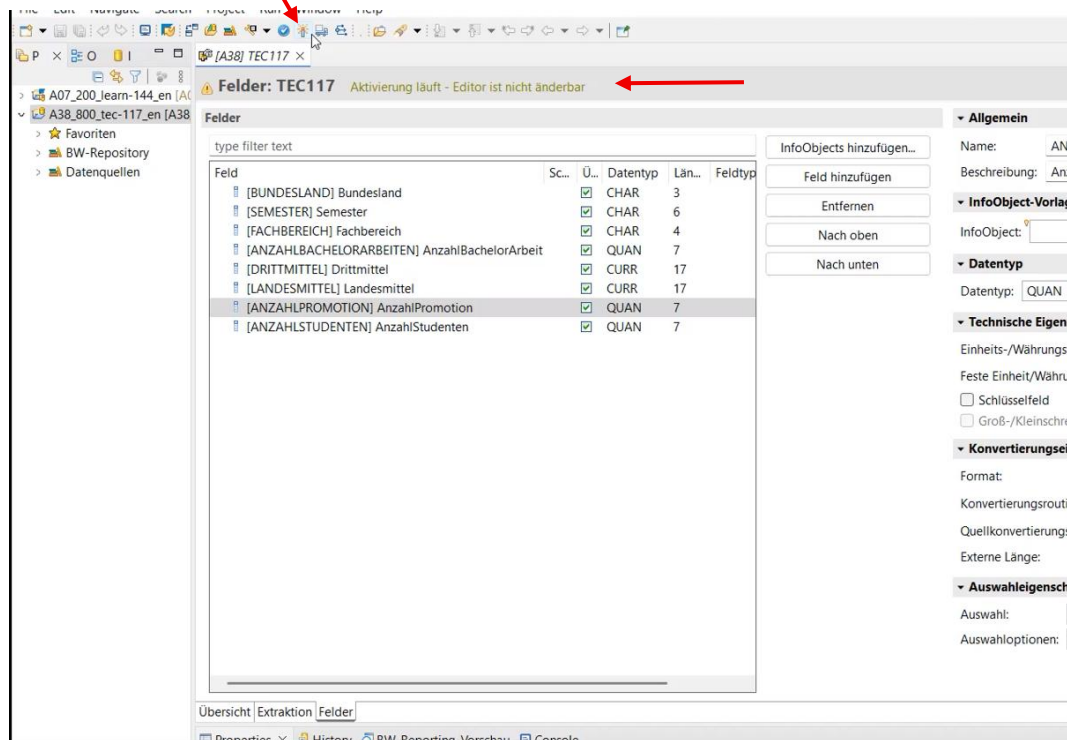
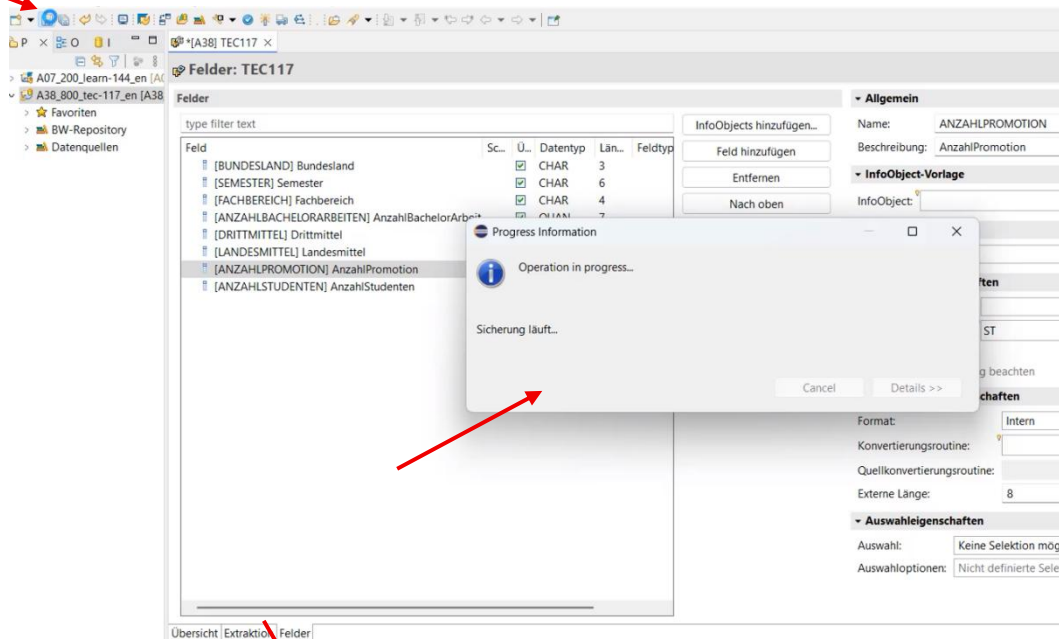
Auswahleigenschaften

Auswahl: Keine Selektion möglich

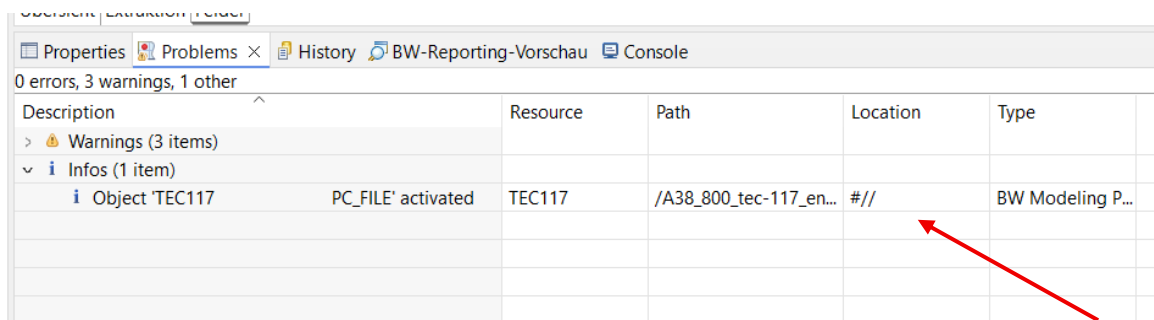
Auswahloptionen: Nicht definierte Selektionsoptionen

Übersicht Extraktion **Felder**

Ich **speichere** und **aktiviere** nun meine **DataSource**.

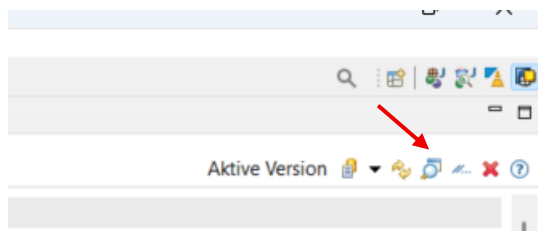
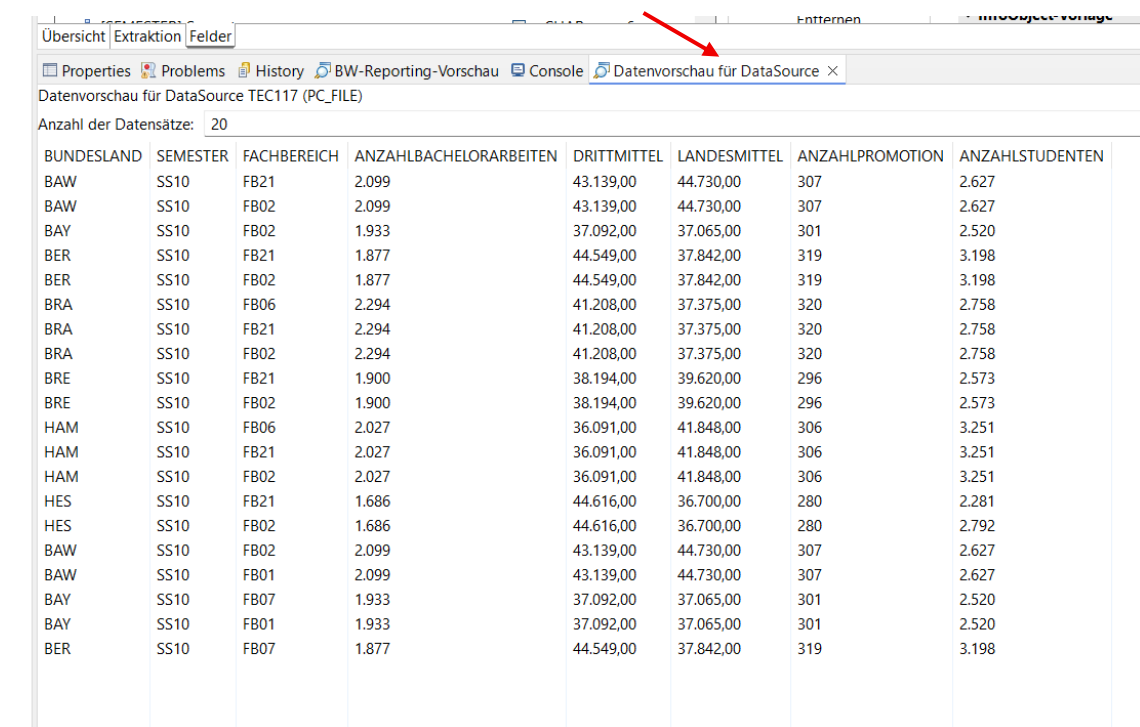


Nach **erfolgreicher Aktivierung** zeigt das **System** unten folgende **Nachricht** an:



Description	Resource	Path	Location	Type
0 errors, 3 warnings, 1 other				
> ⚠ Warnings (3 items)				
▼ ⓘ Infos (1 item)				
i Object 'TEC117' PC_FILE' activated	TEC117	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...

Ich kann jetzt meine **DataSource** mit einem Klick auf den Button „**Datenvorschau anzeigen/Data Preview**“ überprüfen.

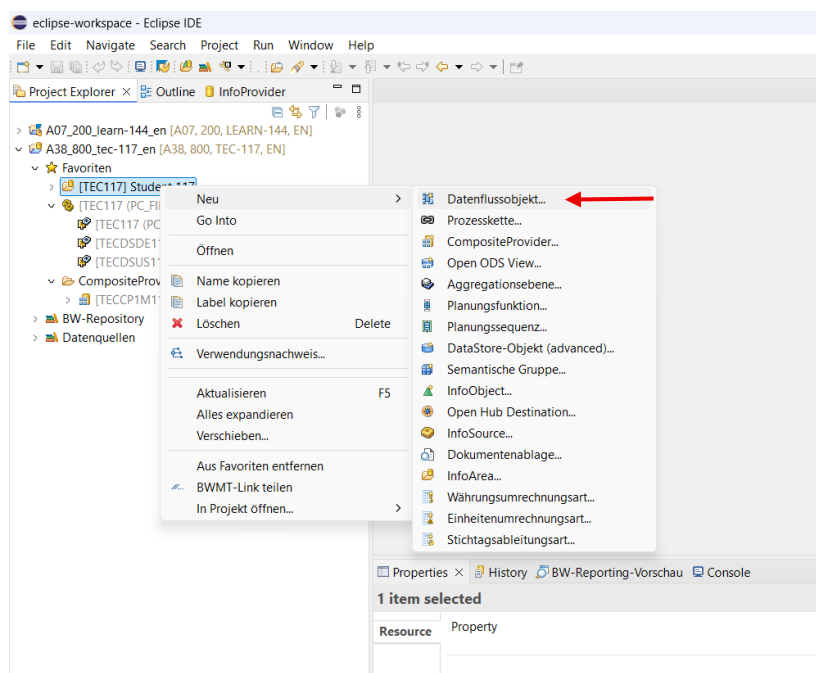
BUNDESLAND	SEMESTER	FACHBEREICH	ANZAHLBACHELORARBEITEN	DRITTMITTEL	LANDESMITTEL	ANZAHLPROMOTION	ANZAHLSTUDENTEN
BAW	SS10	FB21	2.099	43.139,00	44.730,00	307	2.627
BAW	SS10	FB02	2.099	43.139,00	44.730,00	307	2.627
BAY	SS10	FB02	1.933	37.092,00	37.065,00	301	2.520
BER	SS10	FB21	1.877	44.549,00	37.842,00	319	3.198
BER	SS10	FB02	1.877	44.549,00	37.842,00	319	3.198
BRA	SS10	FB06	2.294	41.208,00	37.375,00	320	2.758
BRA	SS10	FB21	2.294	41.208,00	37.375,00	320	2.758
BRA	SS10	FB02	2.294	41.208,00	37.375,00	320	2.758
BRE	SS10	FB21	1.900	38.194,00	39.620,00	296	2.573
BRE	SS10	FB02	1.900	38.194,00	39.620,00	296	2.573
HAM	SS10	FB06	2.027	36.091,00	41.848,00	306	3.251
HAM	SS10	FB21	2.027	36.091,00	41.848,00	306	3.251
HAM	SS10	FB02	2.027	36.091,00	41.848,00	306	3.251
HES	SS10	FB21	1.686	44.616,00	36.700,00	280	2.281
HES	SS10	FB02	1.686	44.616,00	36.700,00	280	2.792
BAW	SS10	FB02	2.099	43.139,00	44.730,00	307	2.627
BAW	SS10	FB01	2.099	43.139,00	44.730,00	307	2.627
BAY	SS10	FB07	1.933	37.092,00	37.065,00	301	2.520
BAY	SS10	FB01	1.933	37.092,00	37.065,00	301	2.520
BER	SS10	FB07	1.877	44.549,00	37.842,00	319	3.198

✓ Aufgabe 2-1-2 :

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools im SAP BW-System der Hochschule, um ein Data Flow Object und ein Data Store Object zu erzeugen und laden Sie die Transaktionsdaten „Bewegungsdaten_Teil_1“ der Hochschule in die Daten-Akquisitions-Schicht des BW/4HANA.

Zuerst habe ich im **Project Explorer** den Eintrag **TEC117 Student 117** ausgewählt und mit einem **Rechtsklick** das Menü **Neu** geöffnet.

Dort habe ich den Punkt **Datenflussobjekt** ausgewählt, um ein neues **Data Flow Object** zu erstellen.



Ich habe das Fenster **Neues Datenflussobjekt** geöffnet.

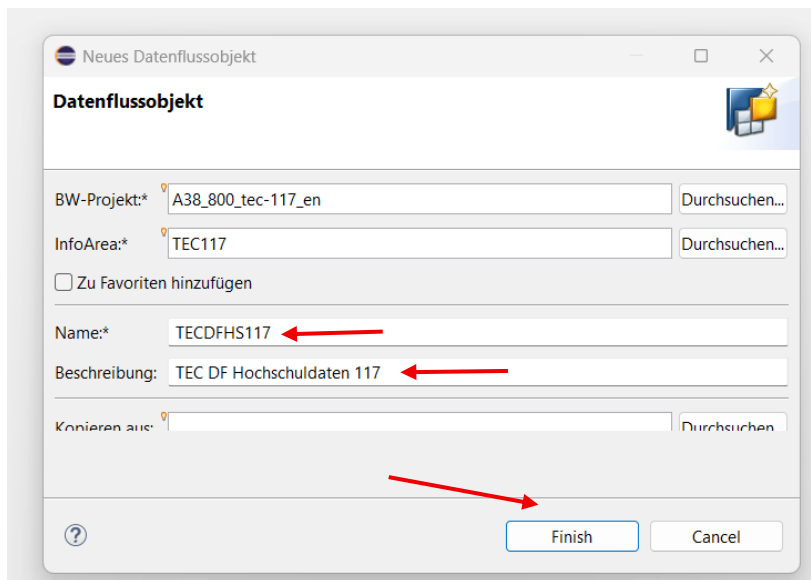
Im Feld **BW-Projekt** ist mein Projekt **A38_800_tec-117_en** eingetragen.

Die **InfoArea** ist auf **TEC117** gesetzt.

Im Feld **Name** habe ich den technischen Namen **TECDFHS117** eingetragen.

Als **Beschreibung** habe ich **TEC DF Hochschuldaten 117** angegeben.

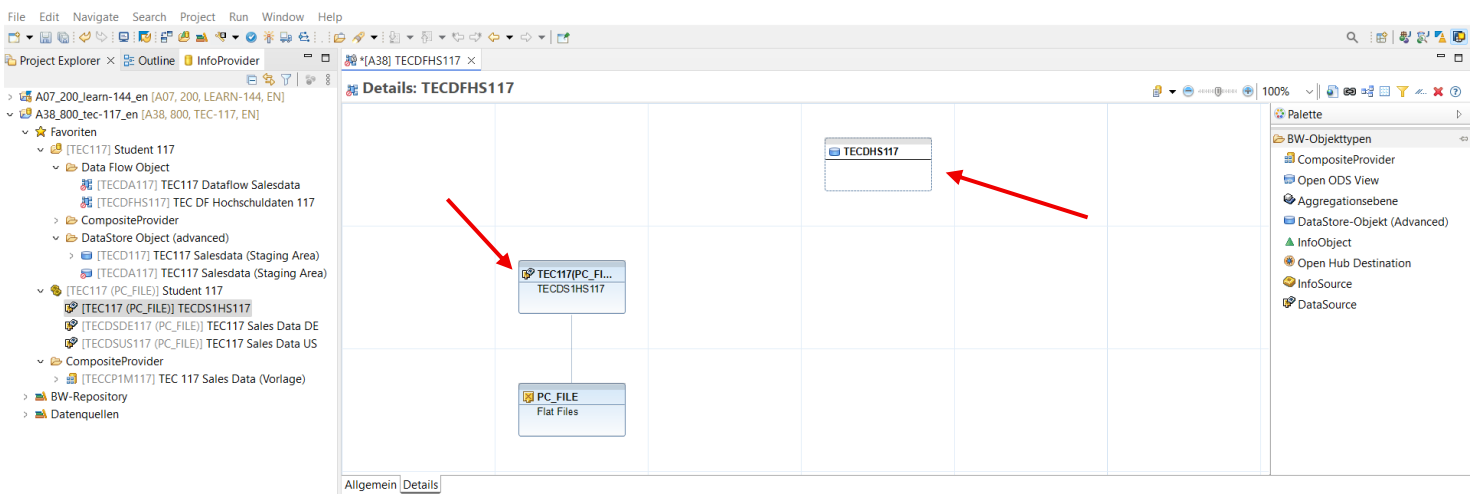
Anschließend habe ich auf **Finish** geklickt, um das neue **Datenflussobjekt** anzulegen.



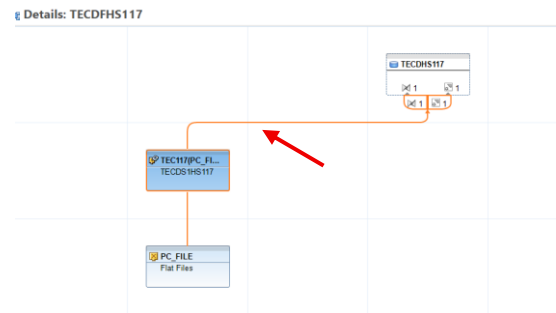
Nachdem der **grafische Editor** für den **Datenfluss** geöffnet wurde, füge ich zunächst die benötigten Elemente hinzu.

Ich platziere sowohl die **DataSource** als auch ein neues **DataStore-Objekt (advanced)** auf der Arbeitsfläche.

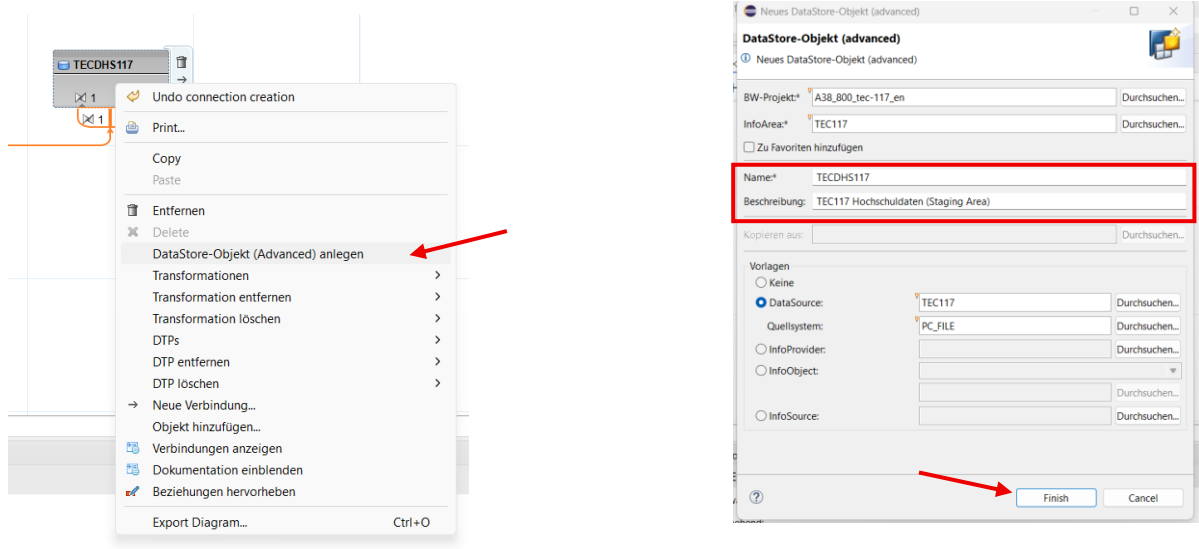
Dem **DataStore-Objekt** gebe ich den Namen **TECDHS117**, um es eindeutig zu kennzeichnen.



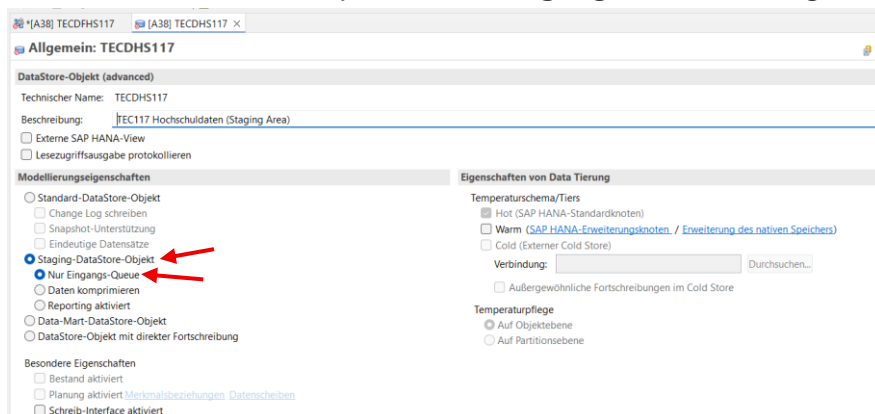
Da Damit das **DataStore Object (advanced)** dieselben **Felder** besitzt, wie Ihre **DataSource**, müssen **DataSource** und **DataStore Object** miteinander **verbunden** werden:



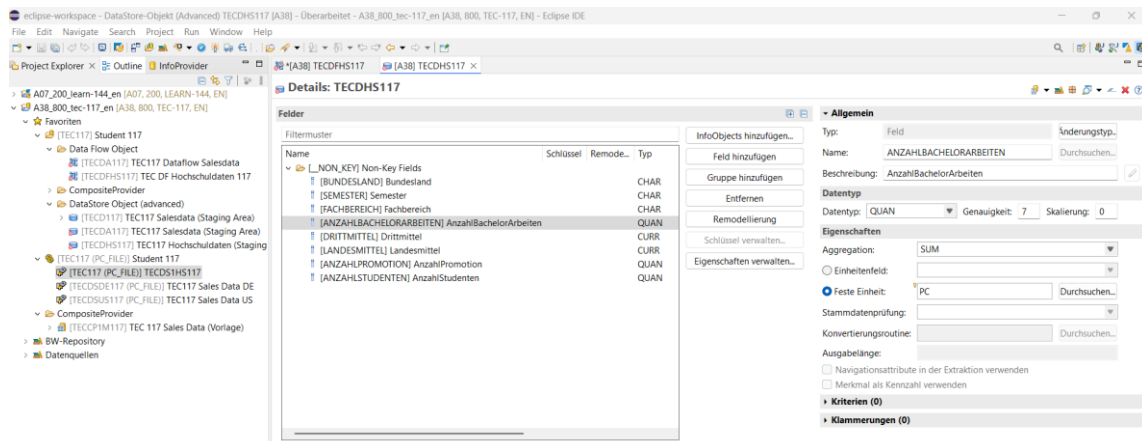
Ich habe im Data Flow Editor per Rechtsklick ein **DataStore-Objekt (Advanced)** mit dem Namen **TECDHS117** und der Beschreibung **TEC117 Hochschuldaten (Staging Area)** angelegt.



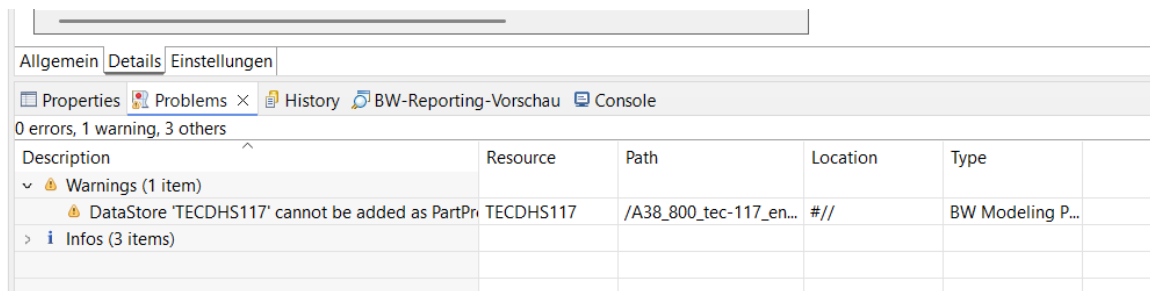
Der **Editor des DataStore Objects** wird geöffnet. Ich überprüfe im Reiter „Allgemein“, ob die **Modellierungseigenschaften** korrekt gesetzt sind: Es soll „**Staging DataStore-Objekt**“ aktiviert sein und die Option „**Nur Eingangs-Queue**“ ausgewählt sein.



Anschließend wechsele ich in den Reiter „**Details**“ und kontrolliere, ob die **Felder** mit denen aus der **angepassten DataSource** übereinstimmen.

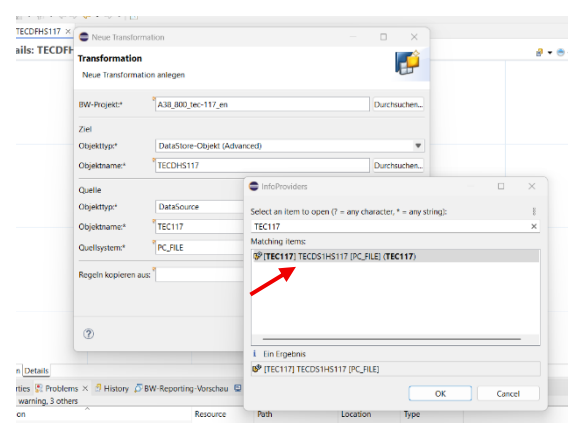
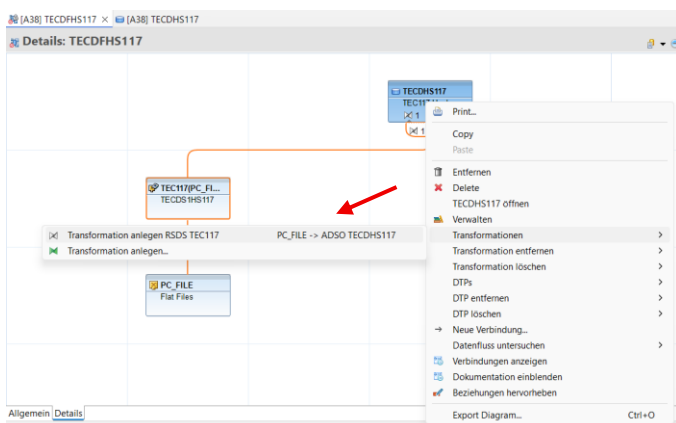


Ich speichere und aktiviere danach mein **DataSource Object**. Ich ignoriere dabei Warnungen.



Nach der **Aktivierung des DataStore Objects** lege ich eine **Transformation** an, um die **Datenquelle** mit dem **Zielobjekt** zu verbinden. Dabei lassen sich bei Bedarf **Regeln zur Feldzuordnung** definieren.

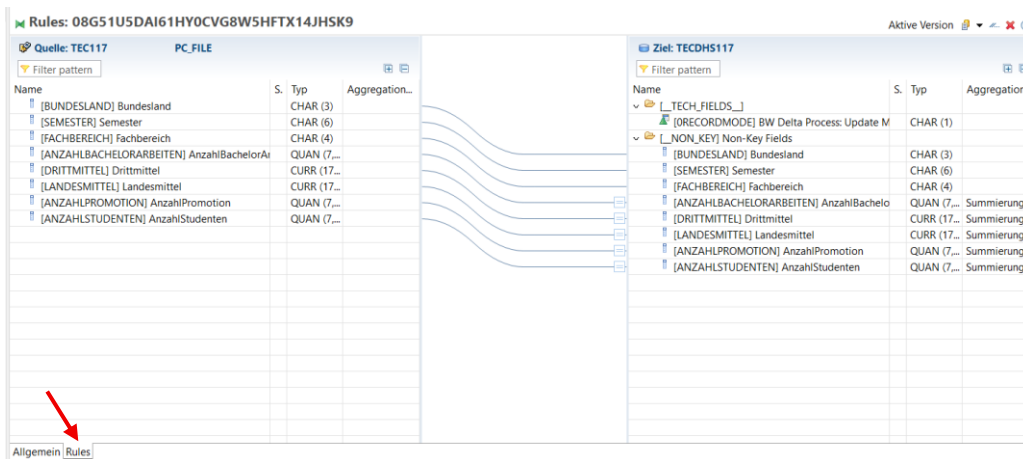
Anschließend wird ein **Data-Transfer-Prozess (DTP)** verwendet, um die Daten zu laden. Ich kehre zum **Data Flow Object** zurück. Da **Quelle** und **Ziel** schon verbunden sind, erstelle ich die **Transformation** mit einem Rechtsklick auf das **DataStore Object (advanced)**. Im folgenden Dialog bestätige ich direkt mit **Finish**, da keine Anpassungen erforderlich sind.



Im **Transformations-Editor** gibt es die beiden Reiter „**Allgemein**“ und „**Rules**“. Im Reiter „**Allgemein**“ lasse ich alle Einstellungen unverändert.

Im Reiter „**Rules**“ überprüfe ich die **Zuordnungen zwischen Quelle und Ziel**. In diesem Fall sind alle Felder (außer **0RECORDMODE**) direkt gemappt. Sollte ein Feld fehlen, ziehe ich manuell eine Verbindung zwischen **Quell-** und **Zielfeld**.

Mit einem Klick auf ein Feld kann ich die **Details der Regel** im **Properties-Reiter** einsehen.



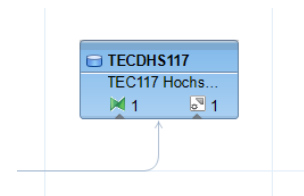
Ich **speichere** und **aktiviere** die **Transformation**.

Danach wird das **Transformations-Icon** im Data-Flow-Editor **grün angezeigt**, was den erfolgreichen Abschluss signalisiert.

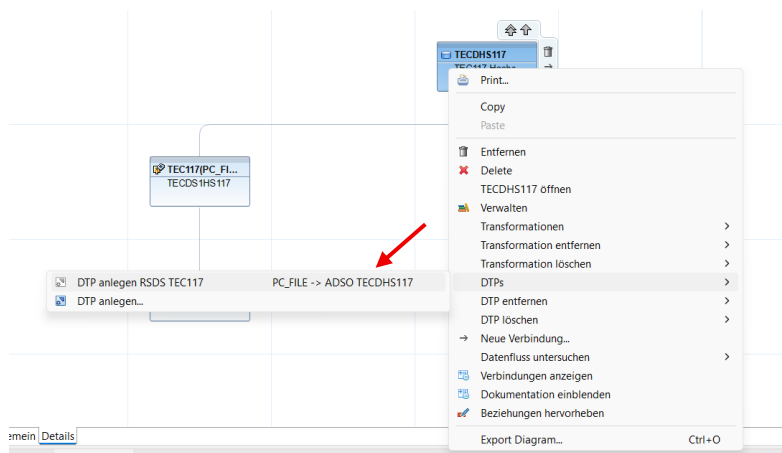
Anschließend lege ich ein **DTP (Data Transfer Process)** an, um die Daten zu laden.

Da beim DTP-Symbol bereits eine „1“ angezeigt wird (siehe Screenshot), muss ich **keine neue Verbindung** zwischen **DataSource** und **DataStore Object** erstellen.

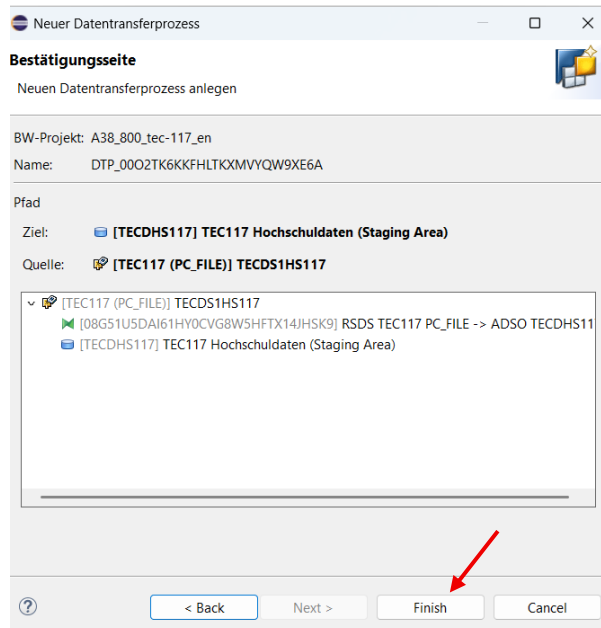
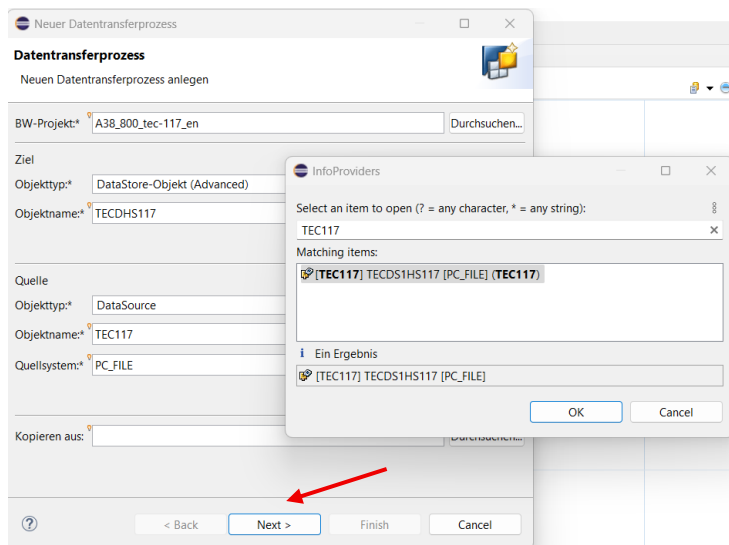
Der **DataStore-Object-Knoten** sieht nun wie gewünscht aus.



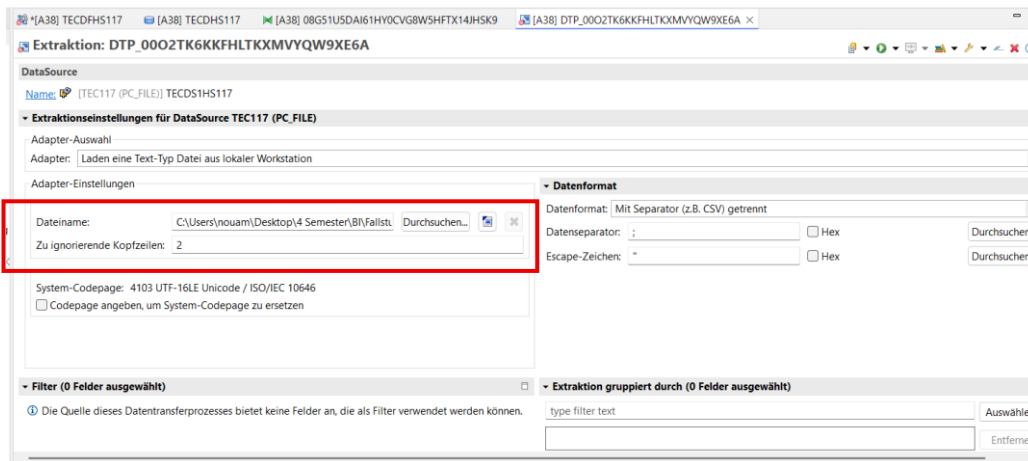
Um die DTP zu erzeugen, führe ich einen Rechtsklick auf das DataStore Object aus.



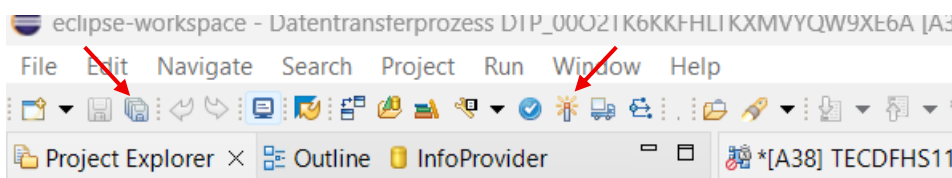
In den folgenden 2 Fenstern, die sich öffnen, muss ich nichts verändern. Ich klicke einfach auf „**Next**“ und „**Finish**“



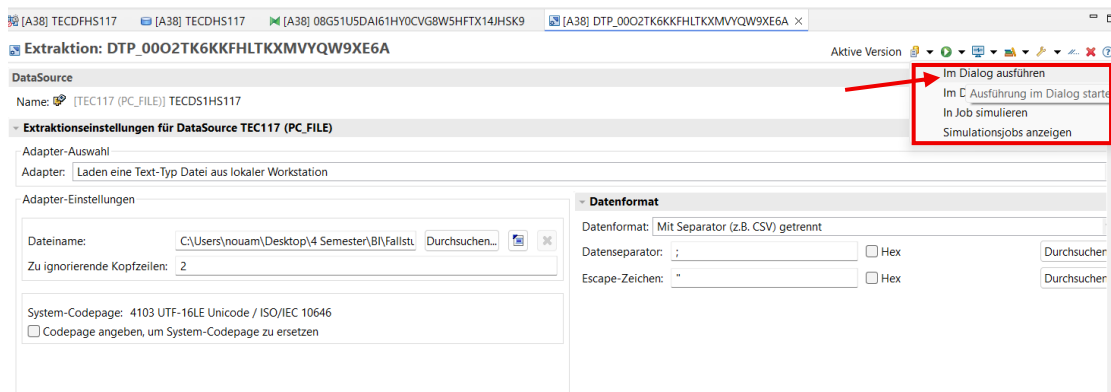
Ich **überprüfe die Einstellungen** im **DTP-Editor** und achte dabei besonders im Reiter „**Extraktion/Extraction**“ darauf, dass der **korrekte Pfad zur CSV-Datei** eingetragen ist.



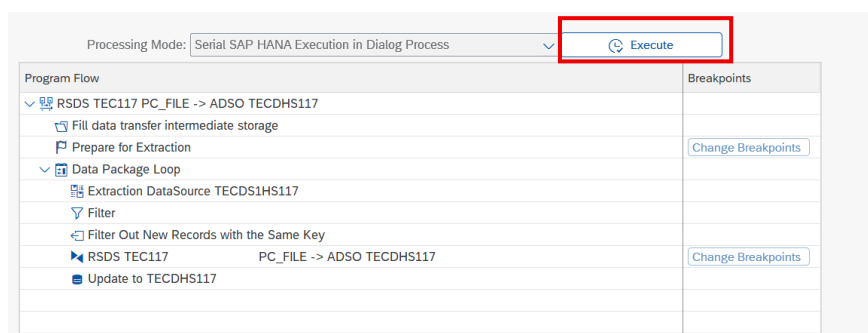
Ich **speichere** und **aktiviere** den **DTP**. Anschließend starte ich den Prozess, indem ich auf das **grüne Ausführen-Symbol** klicke und die Option „**Im Dialog ausführen**“ wähle. So wird der **Daten-Transfer** gestartet und es werden gegebenenfalls **aktuelle DataSources** verwendet.



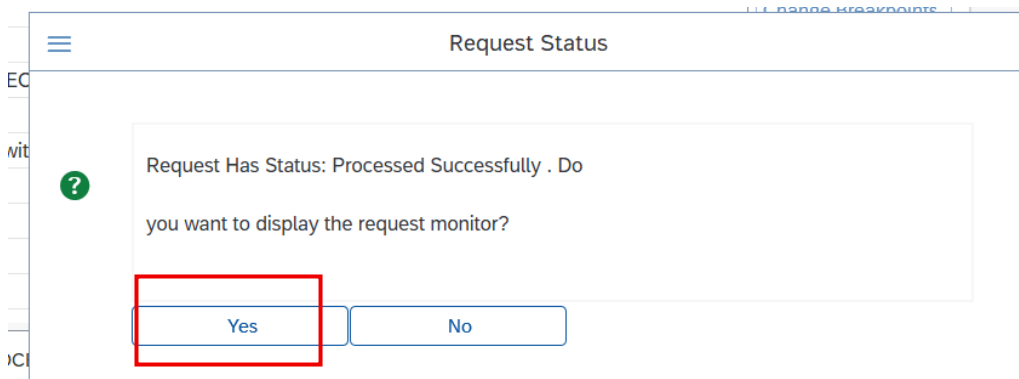
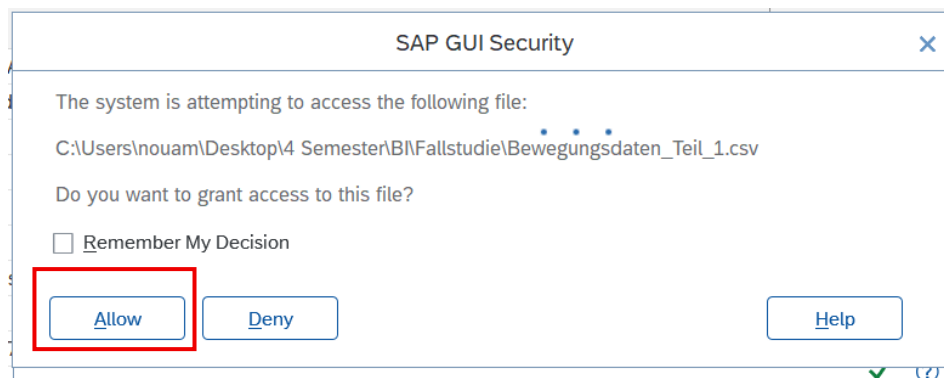
Ausführung:

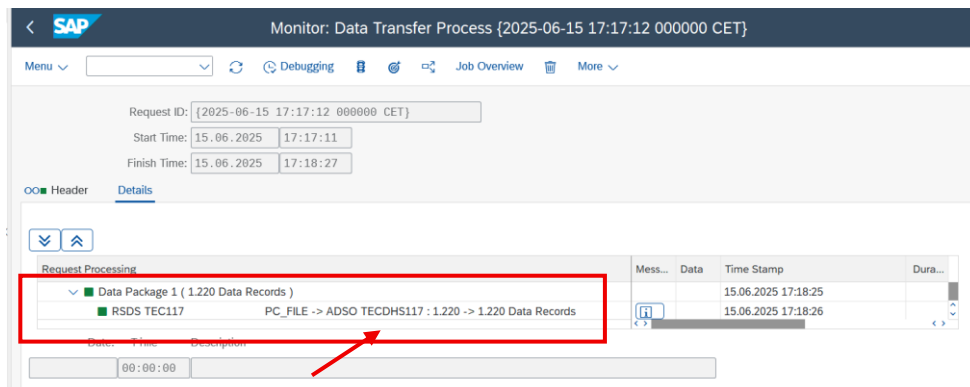


Dann Klicke ich auf „Execute“:



Ein **Popup-Fenster** öffnet sich. Ich klicke auf „Yes“ und erlaube dem System den **Zugriff** auf die **CSV-Datei**.





Falls die **Fehlermeldung „Filter für ein Attribut nicht festgelegt“** erscheint, überprüfe ich die **Auswahleigenschaften** des **aDSO**. Die Option **„Selektion erforderlich“** muss auf **„keine Selektion möglich“** geändert werden. Danach speichere und aktiviere ich das **aDSO** erneut. Den **DTP** lösche ich und lege ihn neu an.

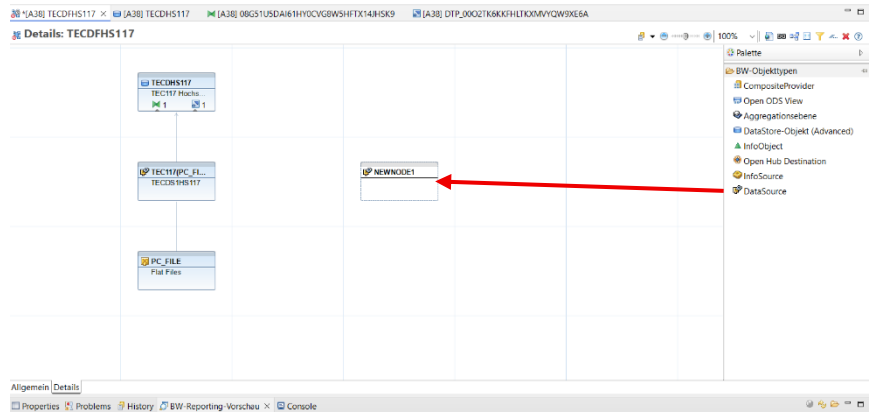
Anschließend lade ich die **Transaktionsdaten** erfolgreich in die **Akquisitionsschicht** des **SAP BW/4HANA**. Zur Kontrolle öffne ich die **Datenvorschau** im **DataStore Object** – so sieht das Ergebnis aus:

Spalten	Key Figures
Number of Records	1.220
AnzahlBachelorArbeiten	2.441.362 PC
AnzahlPromotion	364.728 PC
AnzahlStudenten	3.639.195 PC
Drittmittel	49.169.841,00 EUR
Landesmittel	48.415.976,00 EUR

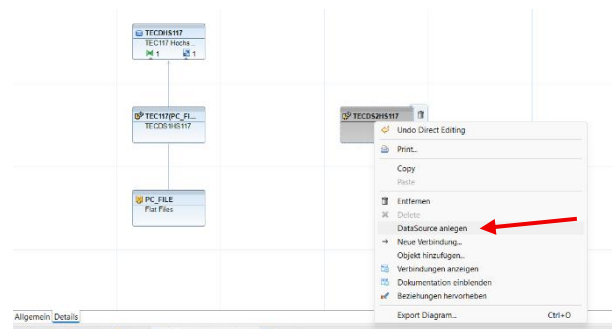
✓Aufgabe 2-1-3 :

Laden Sie die „Bewegungsdaten_Teil_2.csv“, indem Sie die DataSource aus Aufgabe 2-1-1 kopieren und als technischen Namen der zu erstellenden DataSource: „TECDS2HS###“ sowie Medium Description: „TEC DS2 Hochschuldaten PSA ###“ angeben. Lassen Sie sich auch eine Datenvorschau anzeigen.

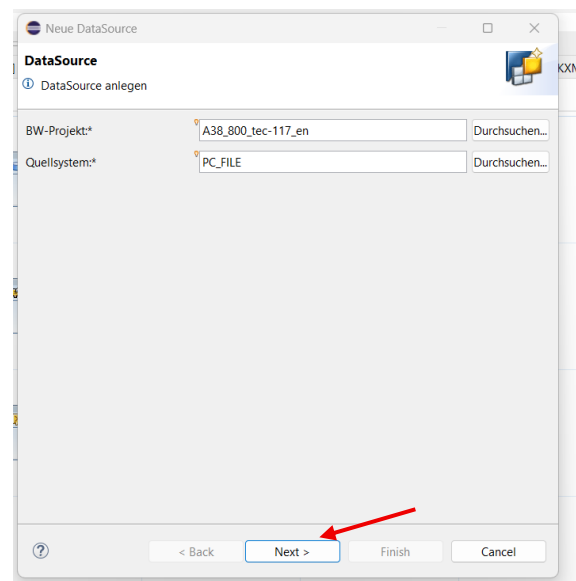
Ich Navigiere zu meinem DataFlow Object und ziehe eine zweite DataSource in den Canvas. Ich nenne diese „TECDS2HS117“.



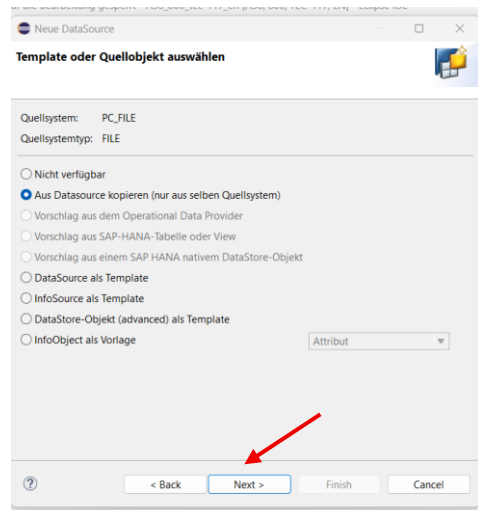
Ich mache einen **Rechtsklick** auf die **DataSource-Hülse** und wähle „DataSource anlegen / Create DataSource“ aus.



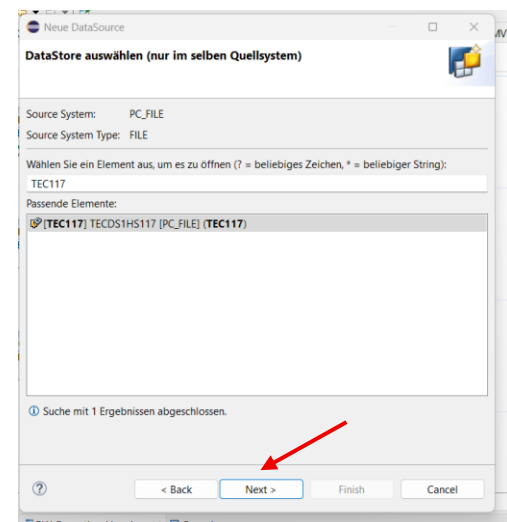
Unter **Quellsystem** gebe ich „PC_FILE“ ein und klicke anschließend auf „Next“



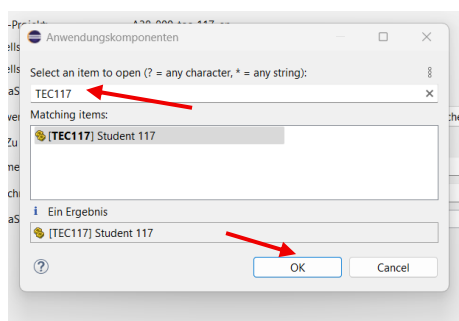
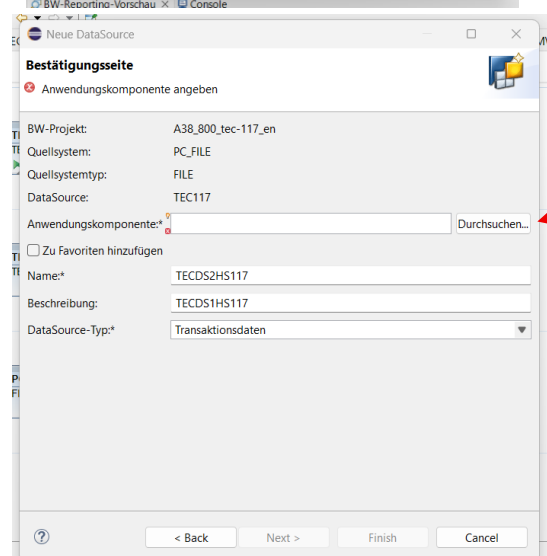
Ich wähle „**Aus DataSource kopieren / Copy from DataSource**“ und klicke auf „**Next**“.



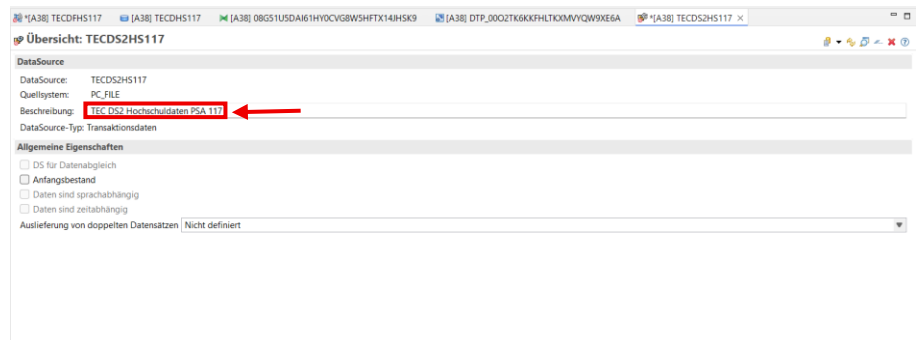
Ich suche nach meiner **DataSource** „**TECDS1HS117**“, wähle sie aus und bestätige mit „**Next**“.



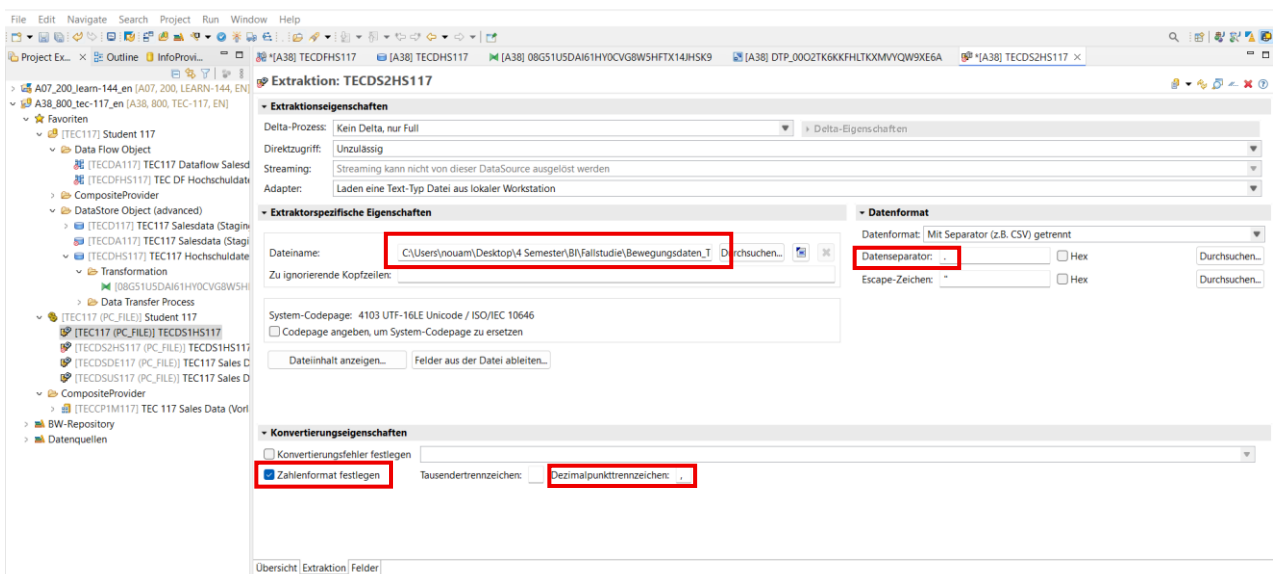
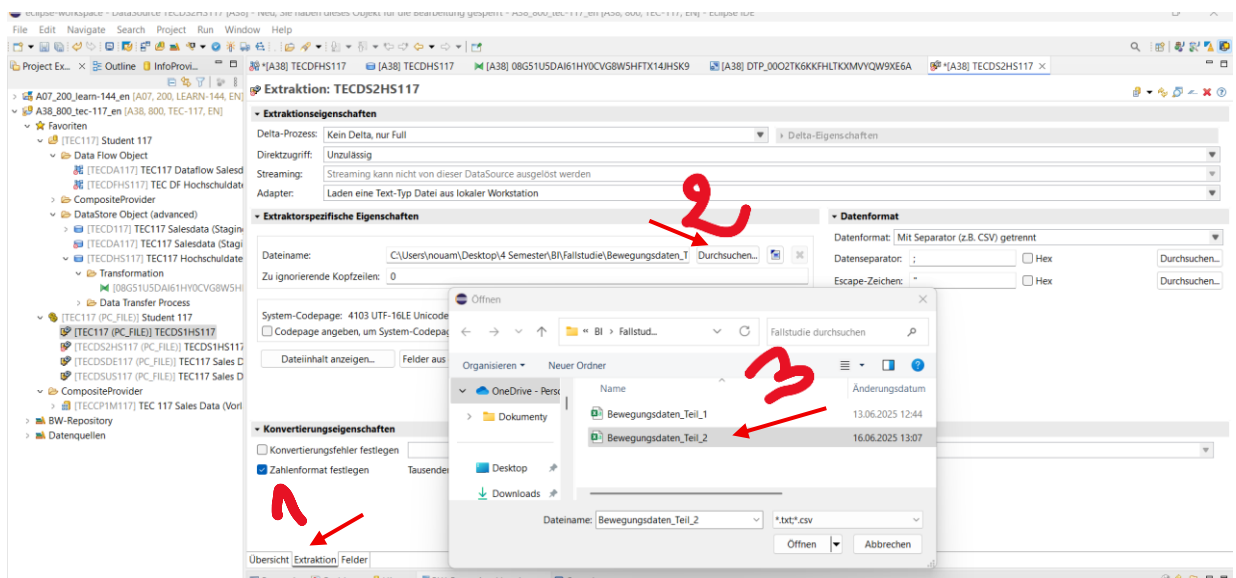
S Über den Button „**Durchsuchen... / Browse...**“ suche ich meine **Anwendungskomponente** (**TEC117**), wähle sie aus und klicke auf „**OK**“.
Anschließend bestätige ich mit „**Finish**“.



Alle **Einstellungen** der **DataSource** werden übernommen. Im Reiter „**Übersicht / Overview**“ ändere ich die **Beschreibung** auf „**TEC DS2 Hochschuldaten PSA 117**“.



Ich navigiere zur **Registerkarte „Extraktion“**, klicke auf „**Durchsuchen**“ und wähle die Datei „**Bewegungsdaten_Teil_2**“ aus dem entsprechenden Ordner aus. Das **Dezimaltrennzeichen** ist „**Punkt**“.



Ich **sichere** und **aktiviere** die **DataSource**.

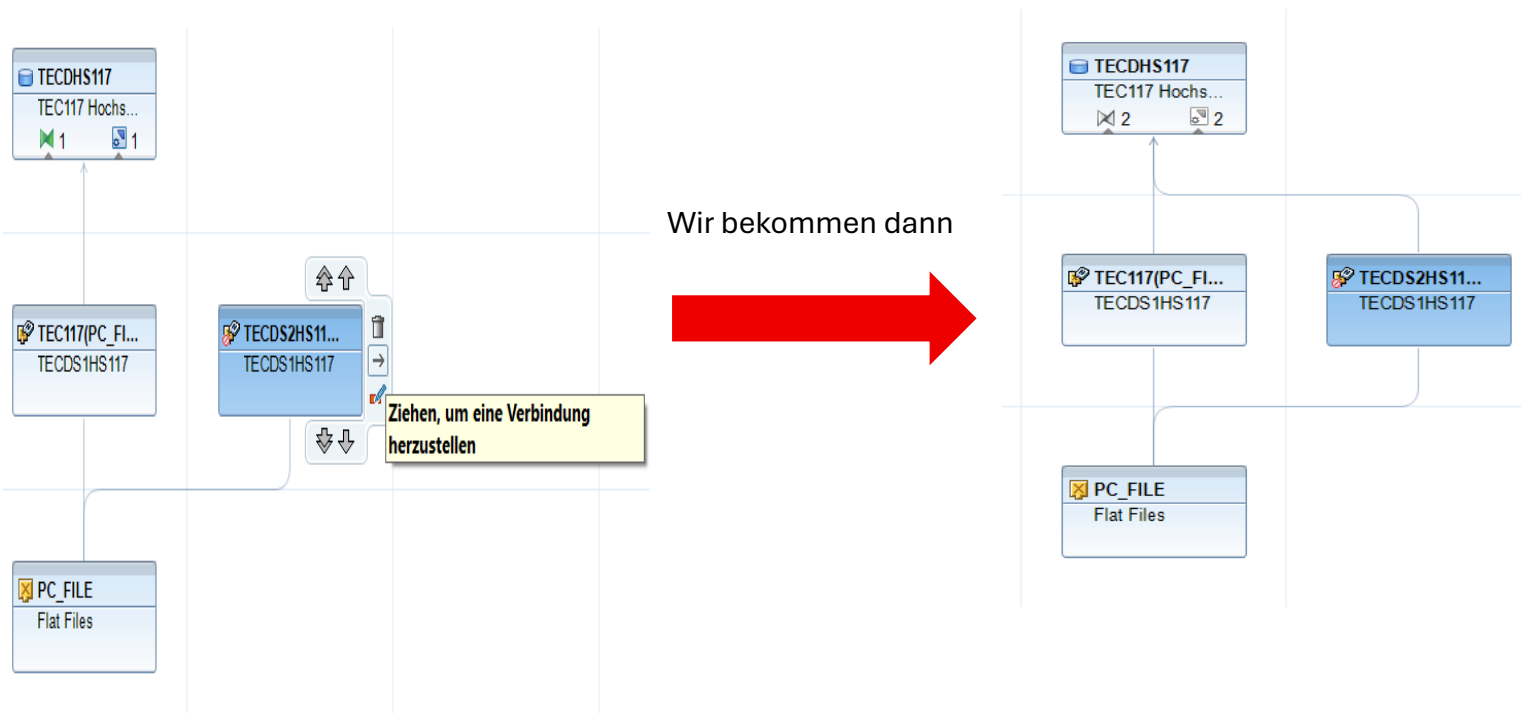
Anschließend rufe ich die **Datenvorschau** auf und überprüfe die **geladenen Daten**. Die Ansicht sieht dann wie folgt aus:

Properties Problems History BW-Reporting-Vorschau Console Datenvorschau für DataSource ×							
Datenvorschau für DataSource TECDS2HS117 (PC_FILE)							
Anzahl der Datensätze: 20							
BUNDESLAND	SEMESTER	FACHBEREICH	ANZAHLBACHELORARBEITEN	DRITTMITTEL	LANDESMITTEL	ANZAHLPROMOTION	ANZAHLSTUDENTEN
MVP	SS16	FB01	1.664	38.471,00	44.469,00	290	2.644
NDS	SS16	FB01	2.060	44.563,00	37.121,00	318	2.608
NDS	SS15	FB01	2.106	35.472,00	40.300,00	278	2.850
NRW	SS17	FB01	1.930	44.884,00	38.787,00	314	3.488
NRW	SS16	FB01	2.114	40.959,00	38.567,00	296	2.896
NRW	SS15	FB01	1.776	38.942,00	41.169,00	292	3.149
NRW	WS1718	FB01	2.035	39.890,00	41.975,00	297	3.189
NRW	WS1617	FB01	1.812	38.384,00	43.736,00	279	2.984
NRW	WS1415	FB01	1.729	43.473,00	35.798,00	296	2.971
RPF	SS18	FB01	2.150	42.487,00	36.630,00	288	2.761
RPF	SS17	FB01	2.091	44.643,00	42.566,00	297	3.236
RPF	SS16	FB01	1.925	44.837,00	43.414,00	294	3.420
RPF	SS15	FB01	1.926	40.880,00	38.518,00	275	2.978
RPF	WS1718	FB01	2.106	35.472,00	40.300,00	278	2.850
RPF	WS1617	FB01	2.091	40.223,00	43.717,00	309	3.063
RPF	WS1516	FB01	1.859	38.336,00	43.580,00	279	2.998
RPF	WS1415	FB01	2.020	35.709,00	40.499,00	319	3.019
SAA	SS18	FB01	1.914	38.816,00	38.864,00	303	2.520
SAA	SS17	FB01	2.200	39.732,00	36.197,00	308	2.811
SAA	SS16	FB01	2.027	44.205,00	35.098,00	320	3.335

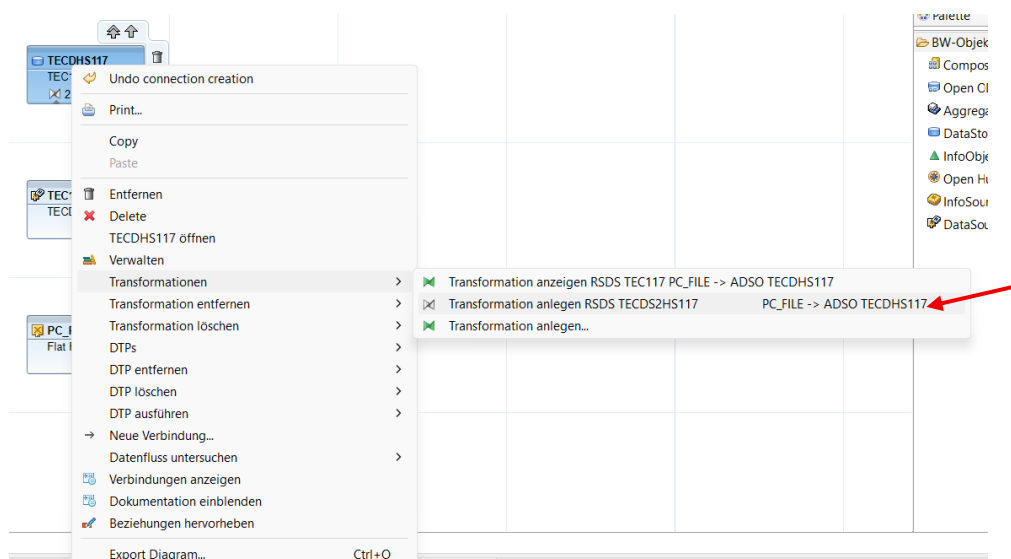
✓Aufgabe 2-1-4 :

Verwenden Sie die BW-Modelling-Tools im SAP BW-System der Hochschule, um wie in Teilaufgabe 2-1-2 die Transaktionsdaten „Bewegungsdaten_Teil_2“ der Hochschule in die Daten-Akquisitions Schicht des BW/4HANA zu laden.

Ich habe die neue **DataSource (Bewegungsdaten_Teil_2)** in das **Data Flow Object** gezogen und mit dem **DataStore Object (TECDHS117)** verbunden. Das System zeigt nun beide DataSources im Flow.



Ich mache einen **Rechtsklick** auf das **Transformations-Symbol** aus und erstelle eine neue **Transformation**.



Auf „**Finish**“ Klicken

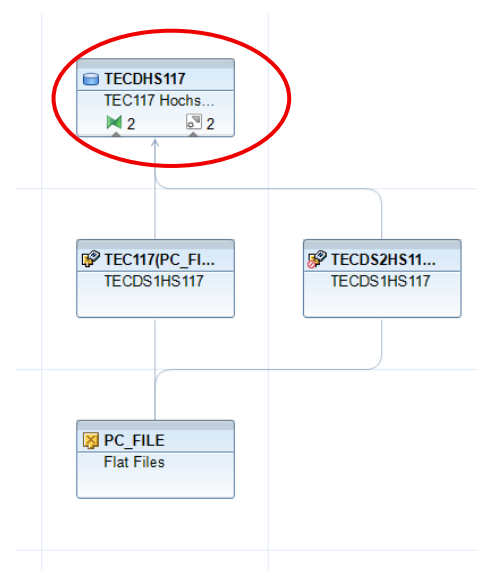
Da die Regeln auch mitkopiert wurden, muss ich keine weiteren Änderungen vornehmen. Ich speichere und aktiviere die **Transformation**.

Anschließend erscheint folgende Ansicht:

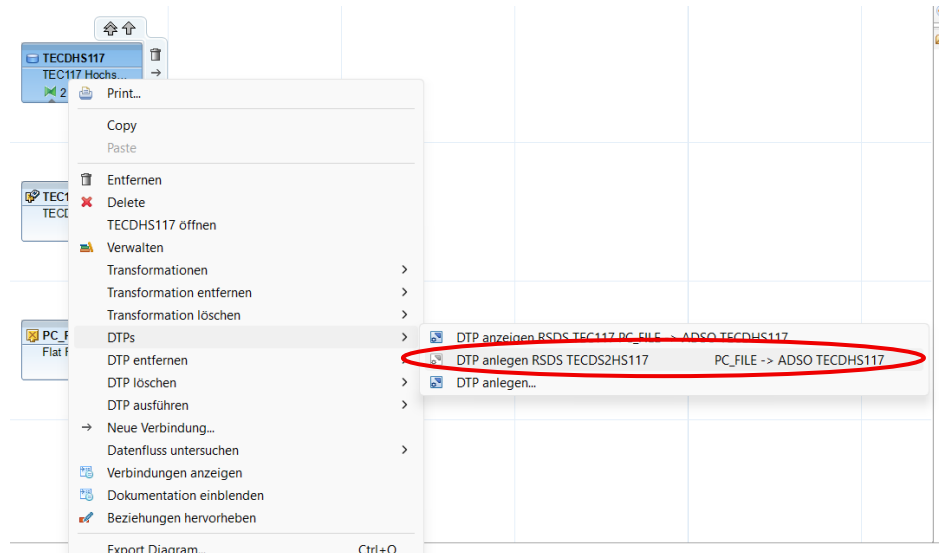
Rules: 07IG3CXMQKZU51TJE8OKL9SPJH6OFFHR

Quelle: TECDS2HS117 PC_FILE				Ziel: TECDHS117			
Name	S.	Typ	Aggregation...	Name	S.	Typ	Aggregation...
[BUNDESLAND] Bundesland		CHAR (3)		[_TECH_FIELDS_]			
[SEMESTER] Semester		CHAR (6)		[_RECORDMODE] BW Delta Process: Update Mode		CHAR (1)	
[FACHBEREICH] Fachbereich		CHAR (4)		[_NON_KEY] Non-Key Fields			
[ANZAHLBACHELORARBEITEN] AnzahlBachelorArbeit		QUAN (7...)		[BUNDESLAND] Bundesland		CHAR (3)	
[DRITTMITTEL] Drittmittel		CURR (17...)		[SEMESTER] Semester		CHAR (6)	
[LANDESMITTEL] Landesmittel		CURR (17...)		[FACHBEREICH] Fachbereich		CHAR (4)	
[ANZAHLPROMOTION] AnzahlPromotion		QUAN (7...)		[ANZAHLBACHELORARBEITEN] AnzahlBachelorArb		QUAN (7...)	Summierung
[ANZAHLSTUDENTEN] AnzahlStudenten		QUAN (7...)		[DRITTMITTEL] Drittmittel		CURR (17...)	Summierung
				[LANDESMITTEL] Landesmittel		CURR (17...)	Summierung
				[ANZAHLPROMOTION] AnzahlPromotion		QUAN (7...)	Summierung
				[ANZAHLSTUDENTEN] AnzahlStudenten		QUAN (7...)	Summierung

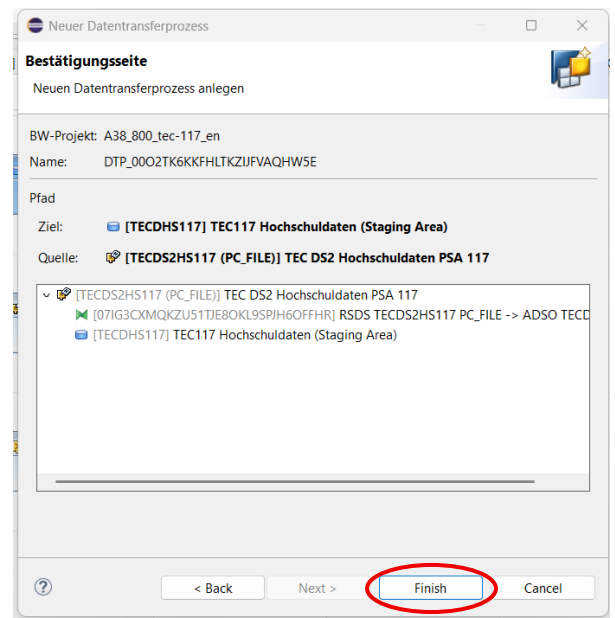
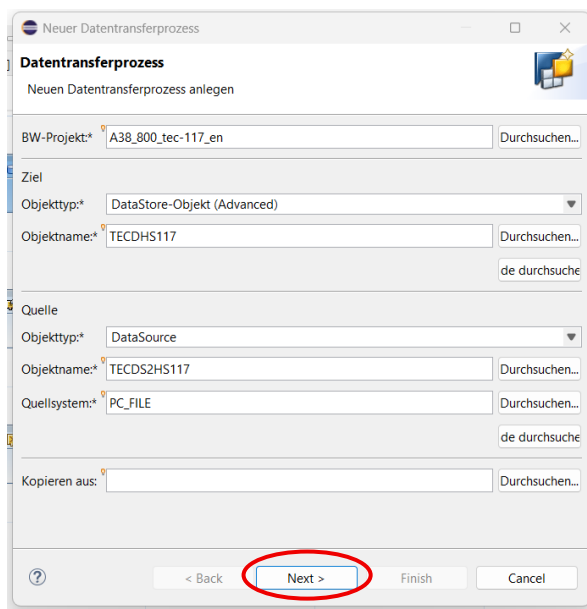
Jetzt navigiere ich zurück zum **DataFlow-Objekt** und ziehe eine weitere **Verbindung** zwischen der **DataSource** und dem **DataStore-Objekt**.



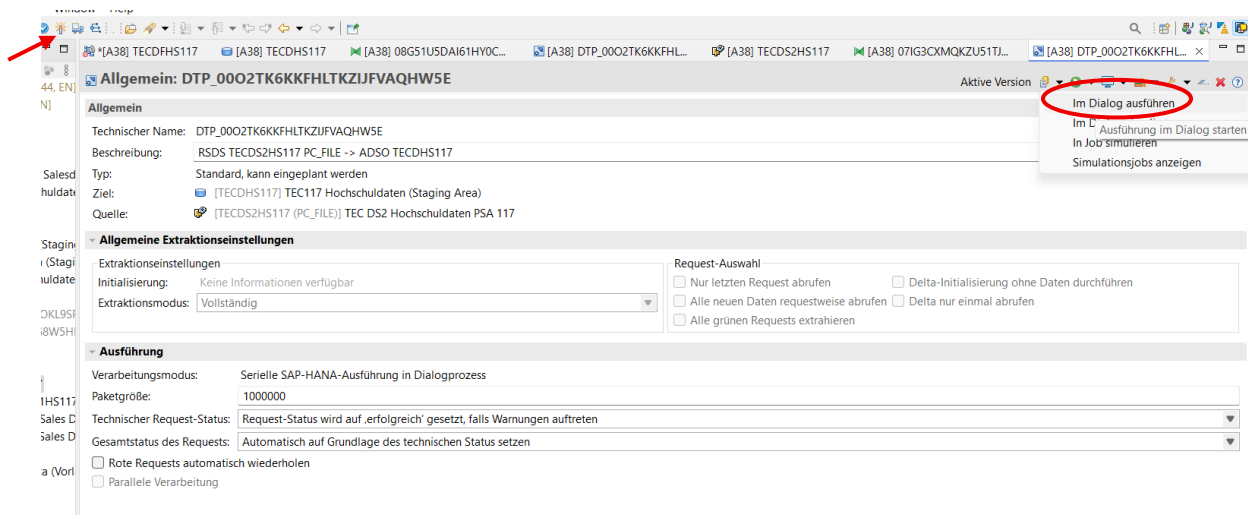
Hier führe ich einen Rechtsklick auf das **DTP-Symbol** aus und klicke auf „DTP anlegen/Create DTP“.



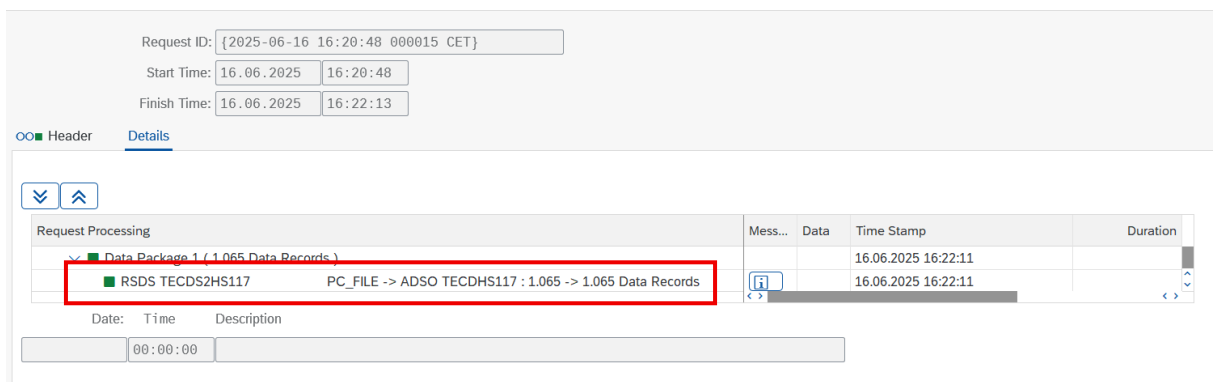
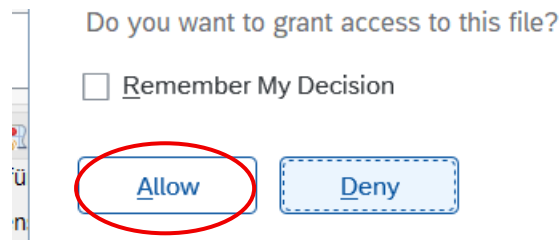
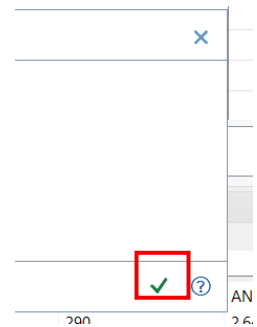
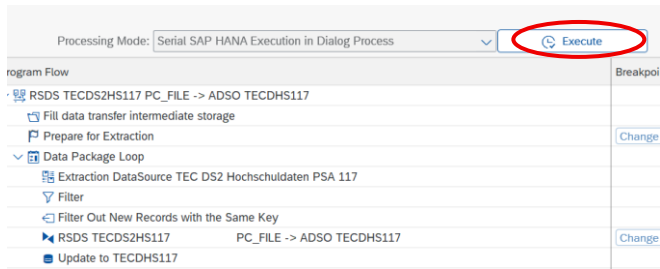
Hier klicke ich in dem Fenster, welches sich öffnet, auf „Next“ und dann auf „Finish“.



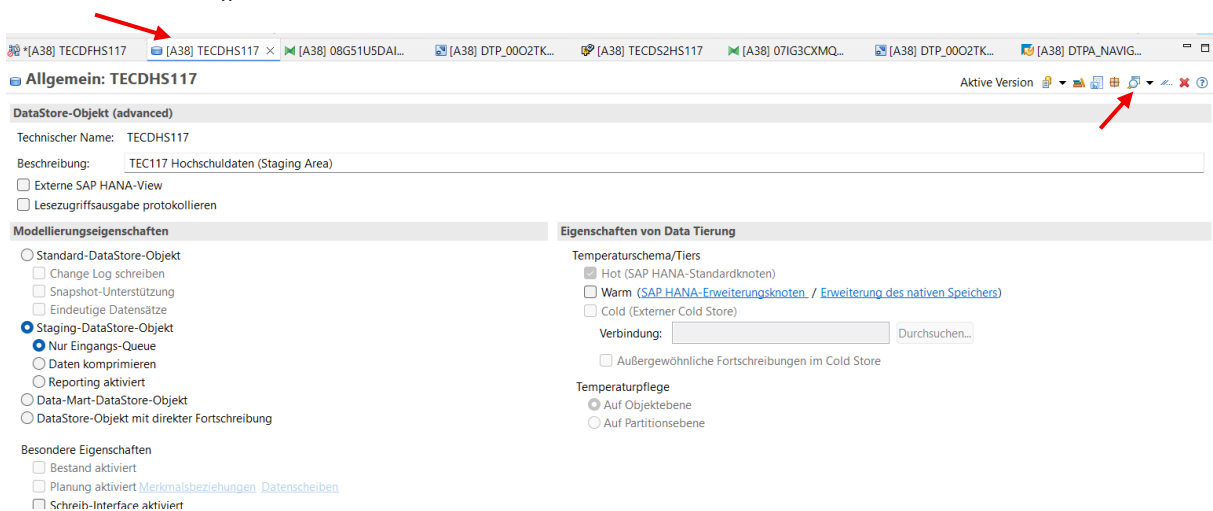
Schließlich **aktiviere** ich das **DTP** und führe es danach über das grüne Symbol aus.



Ich klicke auf „**Execute**“ und bestätige das **Popup-Fenster** mit „**Allow**“.
Anschließend prüfe ich die **Ausführung im Monitor**.



Abschließend navigiere ich zu meinem **DataStore-Objekt „TECDHS117“** und prüfe die **Daten über die „Datenvorschau“**.



Ich erhalte dann folgendes:

Allgemein: TECDHS117

Spalten: Key Figures

Zeilen:

Freie Merkmale:

Key Figures	Number of Records	AnzahlBachelorArbeiten	AnzahlPromotion	AnzahlStudenten	Drittmittel	Landesmittel
	2.285	4.575.492 PC	682.750 PC	6.831.248 PC	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR

Wenn ich „Semester“ von „Freie Merkmale“ in „Zeilen“ ziehe erhalte ich folgende Tabelle.

[A38] TECDHS117 - TEC117 Hochschuldaten (Staging Area)

Spalten: Key Figures

Zeilen: [4TECDHS117-SEMESTER] Se

Freie Merkmale:

Key Figures	Number of Records	AnzahlBachelorArbeiten	AnzahlPromotion	AnzahlStudenten	Drittmittel	Landesmittel
SS10	146	290.440 PC	44.098 PC	422.277 PC	5.915.936,00 EUR	5.757.021,00 EUR
SS11	122	239.153 PC	36.438 PC	363.147 PC	4.909.449,00 EUR	4.741.421,00 EUR
SS12	132	268.615 PC	39.645 PC	389.188 PC	5.305.763,00 EUR	5.269.813,00 EUR
SS13	121	246.466 PC	36.106 PC	364.604 PC	4.939.910,00 EUR	4.760.021,00 EUR
SS14	128	251.623 PC	37.775 PC	374.816 PC	5.022.121,00 EUR	5.131.019,00 EUR
SS15	121	237.103 PC	36.136 PC	359.740 PC	4.874.052,00 EUR	4.700.508,00 EUR
SS16	137	279.995 PC	41.112 PC	403.932 PC	5.499.619,00 EUR	5.487.501,00 EUR
SS17	122	247.560 PC	36.349 PC	365.971 PC	4.990.438,00 EUR	4.805.822,00 EUR
SS18	136	267.407 PC	40.213 PC	399.846 PC	5.339.041,00 EUR	5.441.086,00 EUR
WS1011	148	302.807 PC	44.435 PC	454.051 PC	6.003.279,00 EUR	5.906.214,00 EUR
WS1112	121	230.475 PC	36.081 PC	368.657 PC	4.878.722,00 EUR	4.775.149,00 EUR
WS1213	158	315.034 PC	46.820 PC	474.829 PC	6.400.798,00 EUR	6.400.069,00 EUR
WS1314	144	287.749 PC	43.330 PC	427.626 PC	5.793.863,00 EUR	5.675.249,00 EUR
WS1415	145	297.249 PC	43.611 PC	445.060 PC	5.868.541,00 EUR	5.764.958,00 EUR
WS1516	128	254.463 PC	38.219 PC	392.305 PC	5.133.816,00 EUR	5.073.181,00 EUR
WS1617	145	288.862 PC	42.988 PC	436.180 PC	5.865.509,00 EUR	5.865.893,00 EUR
WS1718	131	261.491 PC	39.394 PC	389.019 PC	5.270.514,00 EUR	5.160.401,00 EUR
Result	2.285	4.575.492 PC	682.750 PC	6.831.248 PC	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR

Wenn ich „Fachbereich“ von „Freie Merkmale“ in „Zeilen“ ziehe erhalte ich folgende Tabelle.

[A38] TECDHS117 - TEC117 Hochschuldaten (Staging Area)

Spalten: Key Figures

Zeilen: [4TECDHS117-FACHBEREICH] Se

Freie Merkmale:

Key Figures	Number of Records	AnzahlBachelorArbeiten	AnzahlPromotion	AnzahlStudenten	Drittmittel	Landesmittel
FB01	204	408.513 PC	60.770 PC	607.705 PC	8.192.561,00 EUR	8.124.223,00 EUR
FB02	427	858.765 PC	127.641 PC	1.283.642 PC	17.197.312,00 EUR	16.923.945,00 EUR
FB03	116	234.997 PC	34.456 PC	344.162 PC	4.706.532,00 EUR	4.574.053,00 EUR
FB04	204	402.537 PC	60.717 PC	612.555 PC	8.197.098,00 EUR	8.123.894,00 EUR
FB06	205	408.973 PC	61.403 PC	611.602 PC	8.209.185,00 EUR	8.116.024,00 EUR
FB07	197	391.385 PC	58.973 PC	586.629 PC	7.952.626,00 EUR	7.789.703,00 EUR
FB11	200	395.337 PC	59.608 PC	594.808 PC	8.047.871,00 EUR	7.910.807,00 EUR
FB12	219	443.575 PC	65.262 PC	655.487 PC	8.846.806,00 EUR	8.678.447,00 EUR
FB14	108	216.673 PC	32.413 PC	317.191 PC	4.325.867,00 EUR	4.323.113,00 EUR
FB21	202	403.760 PC	60.782 PC	606.194 PC	8.107.306,00 EUR	8.095.359,00 EUR
ZDH	98	198.808 PC	29.301 PC	295.930 PC	3.967.141,00 EUR	3.886.449,00 EUR
ZHD	105	212.169 PC	31.424 PC	315.343 PC	4.261.066,00 EUR	4.169.309,00 EUR
Result	2.285	4.575.492 PC	682.750 PC	6.831.248 PC	92.011.371,00 EUR	90.715.326,00 EUR

Wenn ich „**Bundesland**“ von „Freie Merkmale“ in „Zeilen“ ziehe erhalte ich folgende Tabelle.

*** Ende der Fallstudie A ***

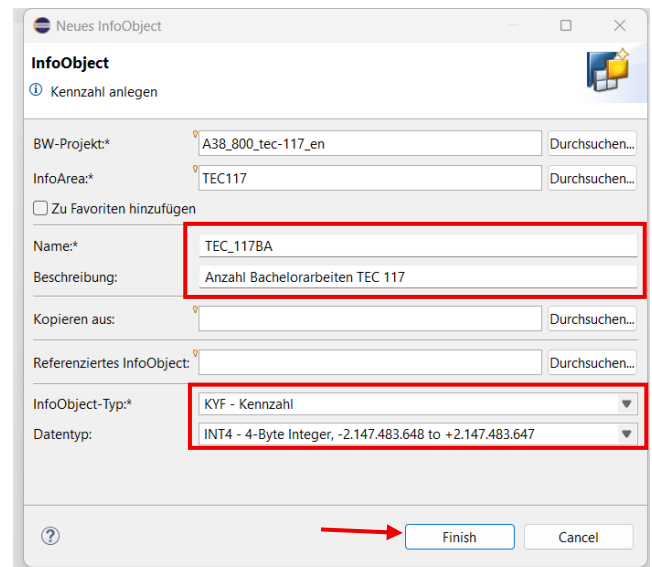
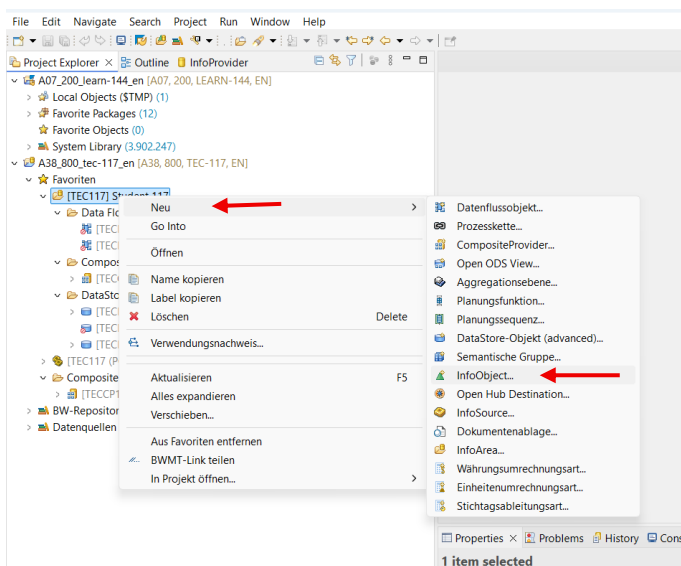
• Fallstudie B:

✓ Aufgabe 2-2-1:

Erzeugen Sie folgende Kennzahlen mithilfe der BW-Modelling-Tools in Eclipse in ihrer InfoArea „TEC###“ mit passenden Datentypen:

- „Anzahl Bachelorarbeiten TEC ###“ (technischer Name: „TEC_###BA“)
- „Anzahl der Studierenden TEC ###“ (technische Name: „TEC_###ST“)
- „Anzahl der Promotionen TEC ###“ (technische Name: „TEC_###PR“)
- „Landesmittel TEC ###“ (technische Name: „TEC_###LM“); Fixe Währung: EUR
- „Drittmittel TEC ###“ (technische Name: „TEC_###DM“); Fixe Währung: EUR

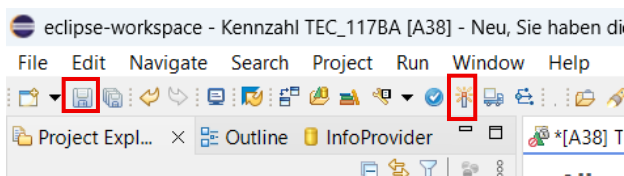
Zuerst habe ich einen Rechtsklick auf **TEC117** gemacht, dann **Neu → InfoObject...** ausgewählt. Im folgenden Fenster habe ich den Namen **TEC_117BA** und die Beschreibung **Anzahl Bachelorarbeiten TEC 117** eingetragen. Als **InfoObject-Typ** habe ich **KYF – Kennzahl** gewählt und den **Datentyp** auf **INT4 – 4-Byte Integer** gesetzt. Anschließend habe ich auf **Finish** geklickt, um das InfoObject anzulegen.



Ich habe **Dezimalstellen auf 0 eingestellt**, da keine Nachkommastellen benötigt werden.

The screenshot shows the 'Allgemein: Kennzahl TEC_117BA' dialog box. The 'Dezimalstellen' field is set to 0, highlighted with a red arrow. Other fields include 'Kennzahltyp: Integer', 'Datentyp: INT4 - 4-Byte Integer, -2.147.483.648 to +2.147.483.647', 'Aggregation: Summierung', and 'Anzeige: Nicht definiert'.

Nachdem ich alle Einstellungen vorgenommen habe, **habe ich gespeichert und aktiviert**.



Dann ist folgendes zu sehen

Allgemein				
0 errors, 1 warning, 2 others				
Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (1 item)				
Indicator for high precision has been reset	TEC_117BA	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Infos (2 items)				
InfoObject TEC_117BA is consistent	TEC_117BA	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Object 'TEC_117BA' activated	TEC_117BA	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...

Jetzt wiederhole ich den Prozess für die Kennzahl „Anzahl der Studierenden TEC 117“:

Unter *Favoriten* habe ich einen Rechtsklick auf „[TEC117] Student 117“ gemacht → *Neu* → *InfoObject*....

In dem erscheinenden Fenster habe ich die Daten wie im Screenshot eingegeben (Name: TEC_117ST, Beschreibung: Anzahl der Studierenden TEC 117) und anschließend auf **Finish** geklickt.

The screenshot shows the 'Neues InfoObject' dialog box. The 'Name' field is 'TEC_117ST', the 'Beschreibung' field is 'Anzahl der Studierenden TEC 117', and the 'InfoObject-Typ' is 'KYF - Kennzahl'. The 'Finish' button is highlighted with a red arrow.

Ich habe **Dezimalstellen auf 0** eingestellt.

The screenshot shows the 'Allgemein: Kennzahl TEC_117ST' configuration window. The 'Dezimalstellen' field is set to 0, indicated by a red arrow.

Speichern und aktivieren

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (1 item)				
Indicator for high precision has been reset	TEC_117ST	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Infos (2 items)				
InfoObject TEC_117ST is consistent	TEC_117ST	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Object 'TEC_117ST' activated	TEC_117ST	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...

Jetzt wiederhole ich den Prozess für die Kennzahl „Anzahl der Promotionen TEC 117“:

Unter *Favoriten* habe ich einen Rechtsklick auf „[TEC117] Student 117“ gemacht → *Neu* → *InfoObject*....

In dem erscheinenden Fenster habe ich die Daten wie im Screenshot eingegeben (Name: **TEC_117PR**, Beschreibung: **Anzahl der Promotionen TEC 117**) und anschließend auf **Finish** geklickt.

The screenshot shows the 'Neues InfoObject' dialog box. The 'Name' field is set to 'TEC_117PR' and the 'Beschreibung' field is set to 'Anzahl der Promotionen TEC 117'. The 'InfoObject-Typ' is set to 'KYF - Kennzahl' and the 'Datentyp' is set to 'INT4 - 4-Byte Integer, -2.147.483.648 to +2.147.483.647'. A red arrow points to the 'Finish' button.

Dezimalstellenauf 0 einstellen

The screenshot shows the 'Allgemein: Kennzahl TEC_117PR' dialog box. The 'Dezimalstellen' field is set to 0, indicated by a red arrow. Other fields include 'Kennzahltyp: Integer', 'Datentyp: INT4 - 4-Byte Integer, -2.147.483.648 to +2.147.483.647', 'Aggregation: Summierung', and 'Beschreibung: Anzahl der Promotionen TEC 117'.

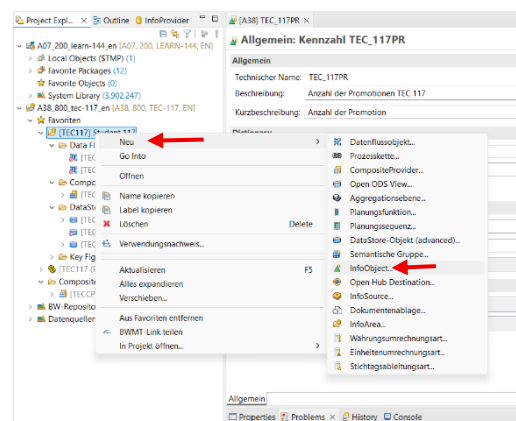
Ich habe die Kennzahl **gespeichert** und **aktiviert**. Danach wird angezeigt: „InfoObject TEC_117PR is **consistent**“ und „Object TEC_117PR **activated**“. Die Warnung zur hohen Genauigkeit kann ignoriert werden.

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (1 item)				
Indicator for high precision has been reset	TEC_117PR	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Infos (2 items)				
InfoObject TEC_117PR is consistent	TEC_117PR	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...
Object TEC_117PR activated	TEC_117PR	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...

Für **Landesmittel** und **Drittmittel** habe ich denselben Prozess wie bei der „Anzahl der Promotionen“ verwendet.

Ich habe unter **Favoriten** einen Rechtsklick auf **[TEC117] Student 117** gemacht → **Neu** → **InfoObject** gewählt.

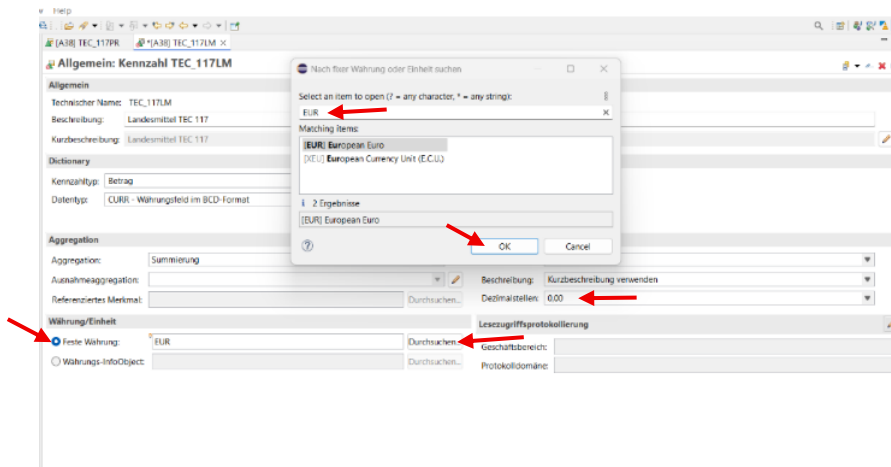
Im Fenster habe ich die Daten eingetragen und zusätzlich die **fixe Währung (EUR)** angegeben.



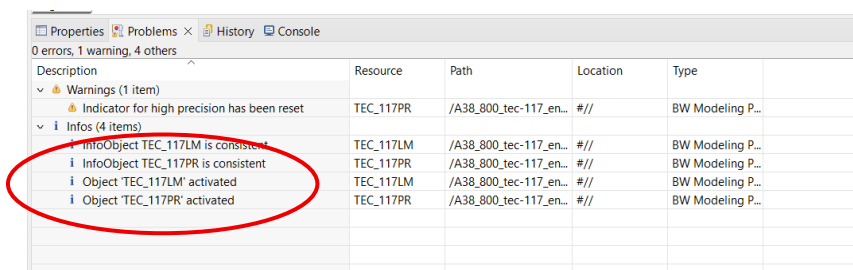
Ich habe **InfoObject-Typ** „Key Figure / Kennzahl“ gewählt, als **Datentyp** „CURR – Währungsfeld im BCD-Format“ angegeben und mit **Finish** bestätigt.

The screenshot shows the 'Neues InfoObject' dialog box. The 'InfoObject-Typ' is set to 'Key Figure / Kennzahl' and the 'Datentyp' is set to 'CURR - Währungsfeld im BCD-Format'. Other fields include 'BW-Projekt: A38_800_tec-117_en', 'InfoArea: TEC117', 'Name: TEC_117LM', and 'Beschreibung: Landesmittel TEC 117'.

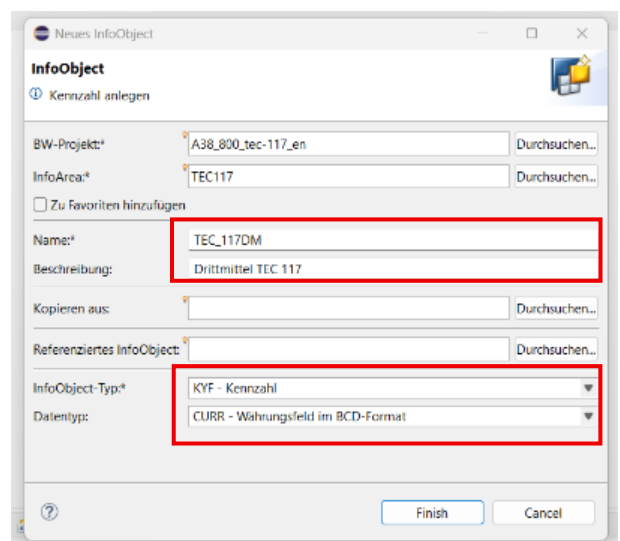
Ich habe **EUR** als feste Währung ausgewählt, die **Dezimalstellen auf 0,00** gesetzt und anschließend **gespeichert** sowie **aktiviert**.

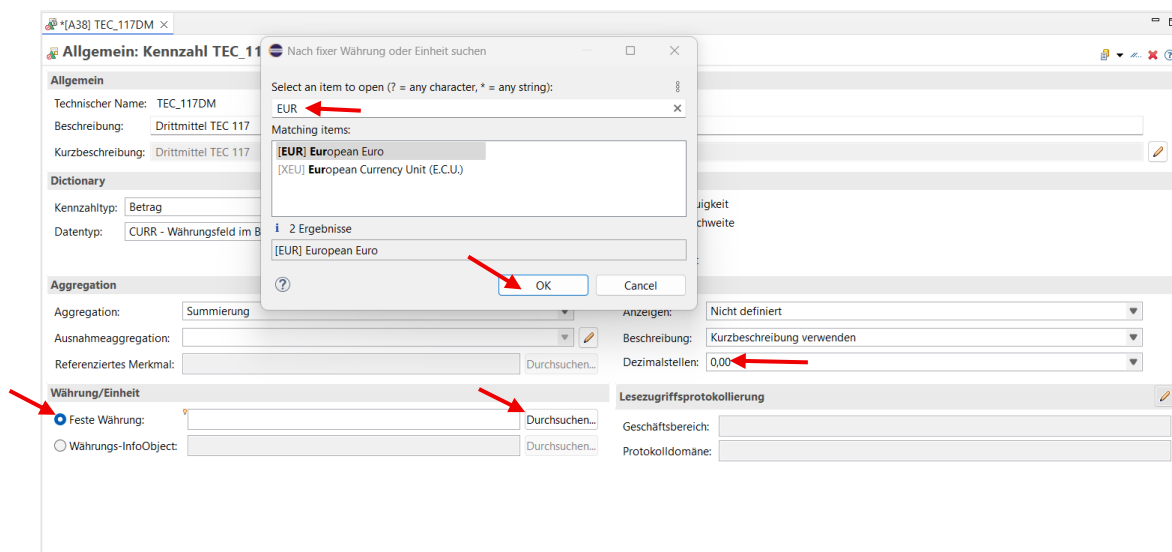


So wird es dargestellt:



Genau so wie bei **Landesmittel** wiederhole ich den Prozess für **Drittmittel**:
 Unter **Favoriten** mache ich einen **Rechtsklick auf [TEC117] Student 117 → Neu → InfoObject**.
 Im erscheinenden Fenster gebe ich die Daten wie im Screenshot ein (Name: **TEC_117DM**, Beschreibung: **Drittmittel TEC 117**, InfoObject-Typ: **Kennzahl**, Datentyp: **CURR**).
 Anschließend klicke ich auf **Finish**, wähle **EUR** als feste Währung, stelle **Dezimalstellen auf 0,00** ein und aktiviere das InfoObject.





Nach dem **Aktivieren** und **Speichern** sieht es so aus:

Properties Problems History Console					
2 items					
Description	Resource	Path	Location	Type	
Infos (2 items)					
InfoObject TEC_117DM is consistent	TEC_117DM	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...	
Object 'TEC_117DM' activated	TEC_117DM	/A38_800_tec-117_en...	#//	BW Modeling P...	

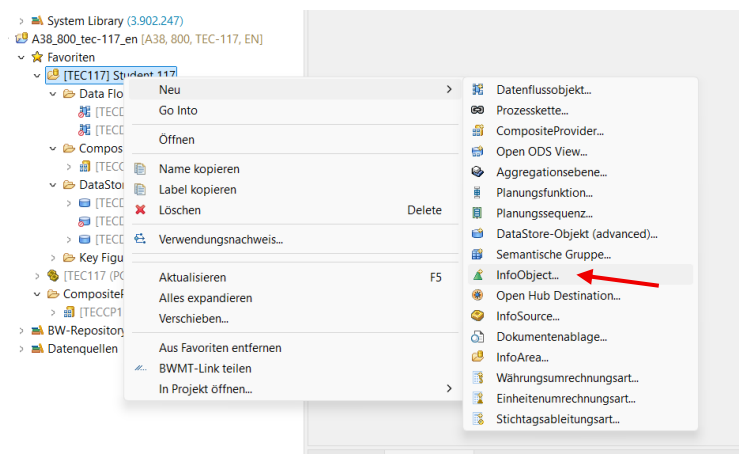
✓Aufgabe 2-2-2:

Erzeugen Sie folgende Merkmale mithilfe der BW-Modelling-Tools in Eclipse in ihrer InfoArea „TEC###“ mit passenden Datentypen und Länge. Geben Sie basierend auf der vorliegenden Datenbasis sinnvolle Einstellungen bzgl. Attribute (d.h. Master Data) und Texte (zeit- bzw. sprachabhängig) an:

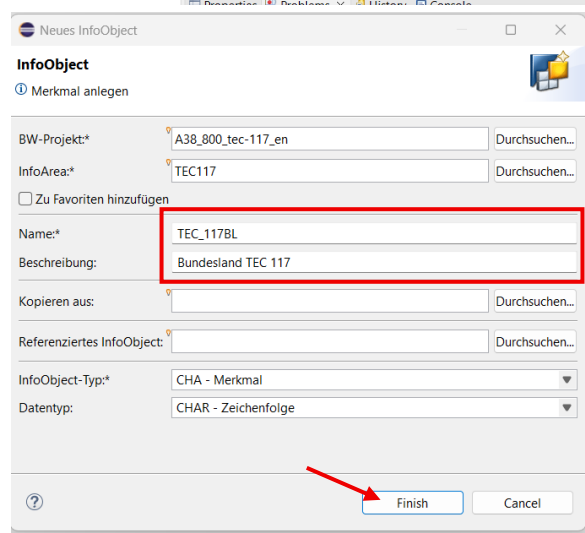
- „Bundesland TEC ###“ (technischer Name: „TEC_###BL“)
- „Fachbereich TEC ###“ (technischer Name: „TEC_###FB“)
- „Semester TEC ###“ (technischer Name: „TEC_###SE“).

Beachten Sie, dass das Merkmal den Anfangs- und Endtermin des Semesters als Attribute enthält. Für den „Semesterbeginn“ kann das Business Content Merkmal „0CALDAY“ verwendet werden, daher muss hierfür kein neues InfoObject angelegt werden. 1 SoSe 2025 Business Intelligence – Projekt-Teil B – Modellierung Beim „Semesterende“ handelt es sich um eine spezielle Rolle des Kalendertages. Geben Sie daher beim Anlegen dieses neuen Merkmals „Semesterende TEC ###“ (technischer Name: „TEC_###SN“) als Referenzmerkmal „0DATE“ an.

Ich habe im Favoriten-Ordner auf [TEC117] Student 117 mit Rechtsklick → Neu → InfoObject ein neues Merkmal erstellt



Im Dialogfenster habe ich den Namen **TEC_117BL**, die Beschreibung **Bundesland TEC 117**, den InfoObject-Typ **CHA - Merkmal** und den Datentyp **CHAR - Zeichenfolge** eingetragen. Anschließend habe ich mit **Finish** das Merkmal erstellt.



Im „Allgemein“ Reiter habe die Länge auf **3** geändert → **Texte** unter Eigenschaften ankreuzen

Allgemein: Merkmal TEC_117BL

Allgemein

Technischer Name: TEC_117BL
 Beschreibung: Bundesland TEC 117
 Kurzbeschreibung: Bundesland TEC 117

☐ Externer SAP HANA-View für Stammdaten
☐ Externer SAP HANA-View für das Reporting

Dictionary

Datentyp: CHAR - Zeichenfolge
 Länge: 3
 Ausgabelänge: 3
 Konvertierungsroutine: ALPHA

☐ Hohe Kardinalität
☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Eigenschaften

☐ Stammdaten Stammdatenpflege
☒ Texte
☐ Erweiterte Stammdatenfortschreibung
☐ Schreib-Interface aktiviert
☐ Hierarchien Hierarchiepflege
☐ Als InfoProvider nutzbar
☐ Planungsmodus Merkmalsbeziehungen Datenscheiben
☐ Berechtigungsrelevant
☐ Nur Attribut
☐ OData-Generierung

Klammerungen (0)

Tab bar: Allgemein | Stammdaten/Texte | Attribute | BI-Mandanten | Erweitert

„Stammdaten/Texte“ Reiter → ankreuzen von **Kurztext** und **Sprachenabhängig**

Stammdaten/Texte: Merkmal TEC_117BL

Schreibzugriff

Zugriffstyp: Generischer Zugriff

Berechtigungspflege

☐ Stammdatenpflege mit Berechtigungsprüfung

Texte

☒ Kurztext
☐ Mitteltext
☐ Langtext
☐ Langtext ist besonders lang

☒ Sprachenabhängig
☐ Zeitabhängig

Tab bar: Allgemein | Stammdaten/Texte | BI-Mandanten | Erweitert

Im Reiter „**BI-Mandant**“ wähle ich unter **Anzeigen** die Option „**Text**“ aus, speichere und aktiviere das InfoObject.

BI-Mandanten: Merkmal TEC_117BL

Allgemein

Anzeigen: Text
 Beschreibung: Kurzbeschreibung verwenden
 Auswahl: Keine Selektionseinschränkung
☐ Initialwert in Sortierreihenfolge miteinbeziehen

Query-Filterwert

Ausgewählte Filterwerte für die Querydefinition: Nur Werte in InfoProvider
 Ausgewählte Filterwerte für die Queryausführung: Nur verbuchte Werte für Navigation
 Repräsentation der Filterwerte während der Queryausführung: Auswahlbereich ohne Werte

Geographisch

Geographischer Typ: Keine geografischen Daten
 Geographisches Attribut:
 Aktion:

Tab bar: Allgemein | Stammdaten/Texte | BI-Mandanten | Erweitert

Der gleiche Prozess wurde für das Merkmal **Fachbereich TEC_117FB** durchgeführt. Dabei wurde die Länge auf 4 Zeichen festgelegt, um die Fachbereichs-Codes (z. B. FB01, FB21) abzubilden. Statt sprachabhängigen Texten wurde die Option **zeitabhängige Texte** gewählt. Das Merkmal wurde über einen Rechtsklick auf **Student 117 → Neu → InfoObject** angelegt.

Neues InfoObject

InfoObject
① Merkmal anlegen

BW-Projekt:* A38_800_tec-117_en Durchsuchen...

InfoArea:* TEC117 Durchsuchen...

☐ Zu Favoriten hinzufügen

Name:* TEC_117FB

Beschreibung: Fachbereich TEC 117

Kopieren aus: Durchsuchen...

Referenziertes InfoObject: Durchsuchen...

InfoObject-Typ:* CHA - Merkmal

Datentyp: CHAR - Zeichenfolge

Finish Cancel

Allgemein: Merkmal TEC_117FB

Allgemein

Technischer Name: TEC_117FB

Beschreibung: Fachbereich TEC 117

Kurzbeschreibung: Fachbereich TEC 117

☐ Externer SAP HANA-View für Stammdaten

☐ Externer SAP HANA-View für das Reporting

Dictionary

Datentyp: CHAR - Zeichenfolge

Länge: 4

Ausgabelänge: 4

Konvertierungsroutine: ALPHA Durchsuchen...

☐ Hohe Kardinalität

☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Eigenschaften

☐ Stammdaten [Stammdatenpflege](#)

☒ Texte

☐ Erweiterte Stammdatenfortschreibung

☐ Schreib-Interface aktiviert

☐ Hierarchien [Hierarchiepflege](#)

☐ Als InfoProvider nutzbar

☐ Planungsmodus [Merkmalsbeziehungen](#) [Datenscheiben](#)

☐ Berechtigungsrelevant

☐ Nur Attribut

☐ OData-Generierung

Allgemein Stammdaten/Texte BI-Mandanten Erweitert

„Stammdaten/Text“ Reiter: **Langtext** und **Zeitabhängig** klicken.

Im Reiter „**BI Mandanten**“ klicke ich bei **Anzeigen** auf „**Text**“, speichere und aktiviere anschließend das InfoObject.

Für „**Semester**“ mache ich einen **Rechtsklick** auf **Student 117** und wähle **Neu → InfoObject....** Ich gebe die Daten wie im Screenshot gezeigt ein und schließe den Vorgang mit „**Finish**“ ab.

Im „Allgemein“-Reiter setze ich die **Länge** auf **4**. Unter **Eigenschaften** aktiviere ich **Stammdaten** und **Texte**.

Allgemein: Merkmal TEC_117SE

Technischer Name: TEC_117SE
 Beschreibung: Semester TEC 117
 Kurzbeschreibung: Semester TEC 117

☐ Externer SAP HANA-View für Stammdaten
☐ Externer SAP HANA-View für das Reporting

Dictionary
 Datentyp: CHAR - Zeichenfolge
 Länge: 4
 Ausgabelänge: 4
 Konvertierungsroutine: ALPHA
☐ Hohe Kardinalität
☐ Groß-/Kleinschreibung beachten

Eigenschaften
☒ Stammdaten [Stammdatenpflege](#)
☒ Texte
☐ Erweiterte Stammdatenfortschreibung
☐ Schreib-Interface aktiviert
☐ Hierarchien [Hierarchiepflege](#)
☐ Als InfoProvider nutzbar
☐ Planungsmodus [Merkmalsbeziehungen](#) [Datenscheiben](#)
☐ Berechtigungsrelevant
☐ Nur Attribut
☐ OData-Generierung

Klammerungen (0)

[Allgemein](#) [Stammdaten/Texte](#) [Attribute](#) [BI-Mandanten](#) [Erweitert](#)

„Stammdaten/Text“-Reiter: **Langtext** und **Kurztext** anklicken

Stammdaten/Texte: Merkmal TEC_117SE

Schreibzugriff
 Zugriffstyp: Generischer Zugriff
[Details...](#)

Berechtigungspflege
☐ Stammdatenpflege mit Berechtigungsprüfung

Texte
☒ Kurztext
☐ Mitteltext
☒ Langtext
☐ Langtext ist besonders lang
☐ Sprachenabhängig
☐ Zeitabhängig

[Allgemein](#) [Stammdaten/Texte](#) [Attribute](#) [BI-Mandanten](#) [Erweitert](#)

Im „BI Mandanten“-Reiter klicke ich bei **Anzeigen** auf „Text“, speichere und aktiviere das InfoObject.

BI-Mandanten: Merkmal TEC_117SE

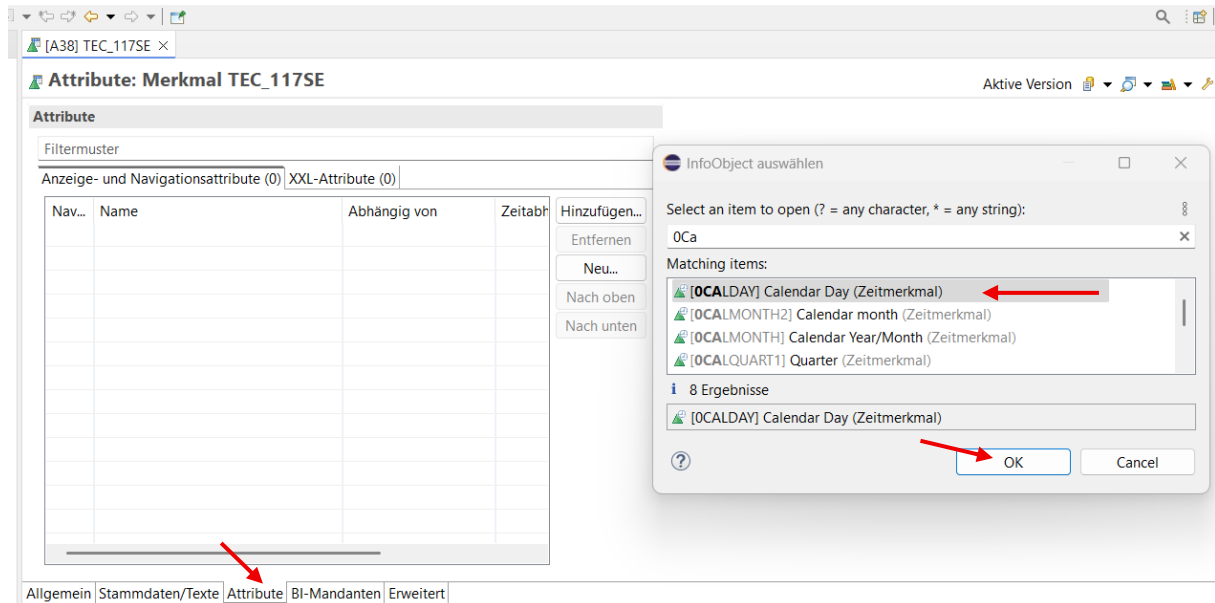
Allgemein
 Anzeigen: Text
 Beschreibung: Kurzbeschreibung verwenden
 Auswahl: Keine Selektionseinschränkung
☐ Initialwert in Sortierreihenfolge miteinbeziehen

Query-Filterwert
 Ausgewählte Filterwerte für die Querydefinition: Nur Werte in InfoProvider
 Ausgewählte Filterwerte für die Queryausführung: Nur verbuchte Werte für Navigation
 Repräsentation der Filterwerte während der Queryausführung: Auswahlbereich ohne Werte

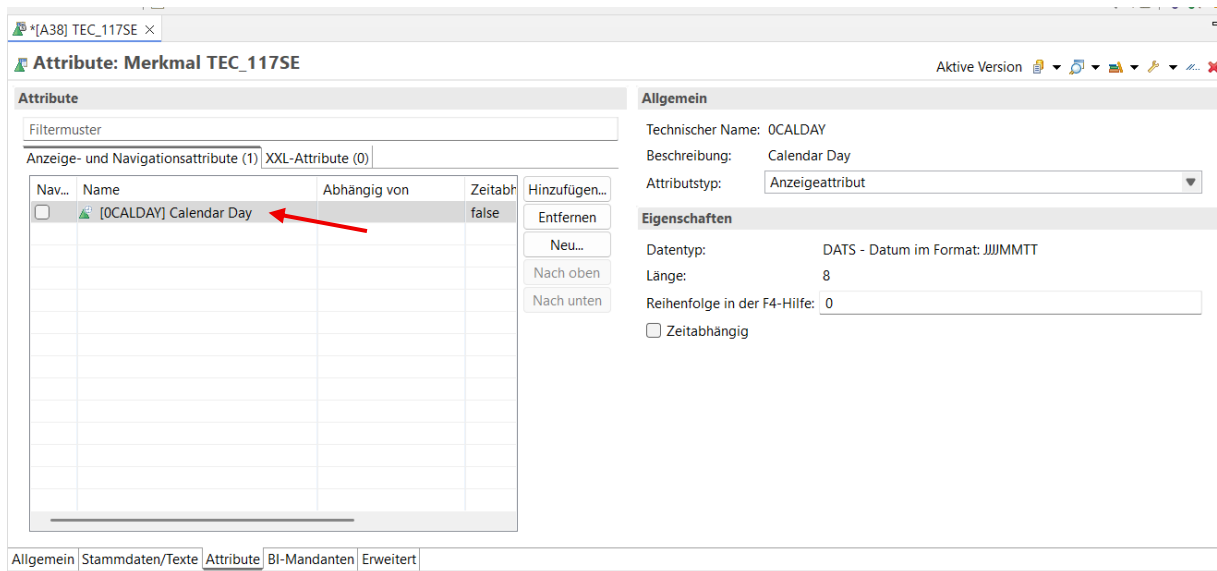
Geographisch
 Geographischer Typ: Keine geografischen Daten

[Allgemein](#) [Stammdaten/Texte](#) [Attribute](#) [BI-Mandanten](#) [Erweitert](#)

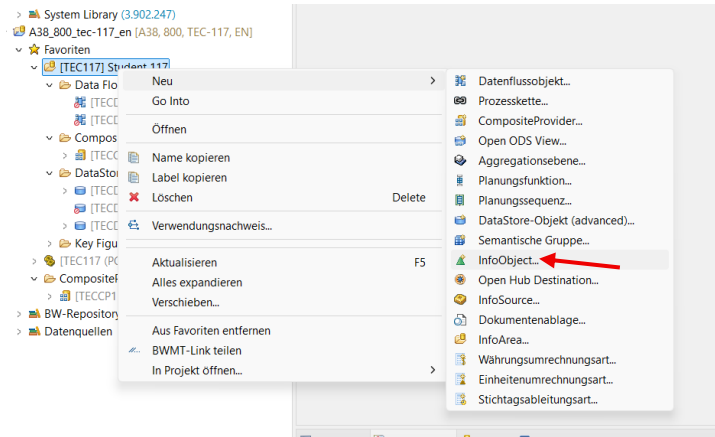
Für den **Semesterbeginn** wechsle ich zum Reiter „**Attribute**“, klicke auf „**Hinzufügen...**“, suche **0CALDAY (Calendar Day)**, wähle es aus und bestätige mit „**OK**“.



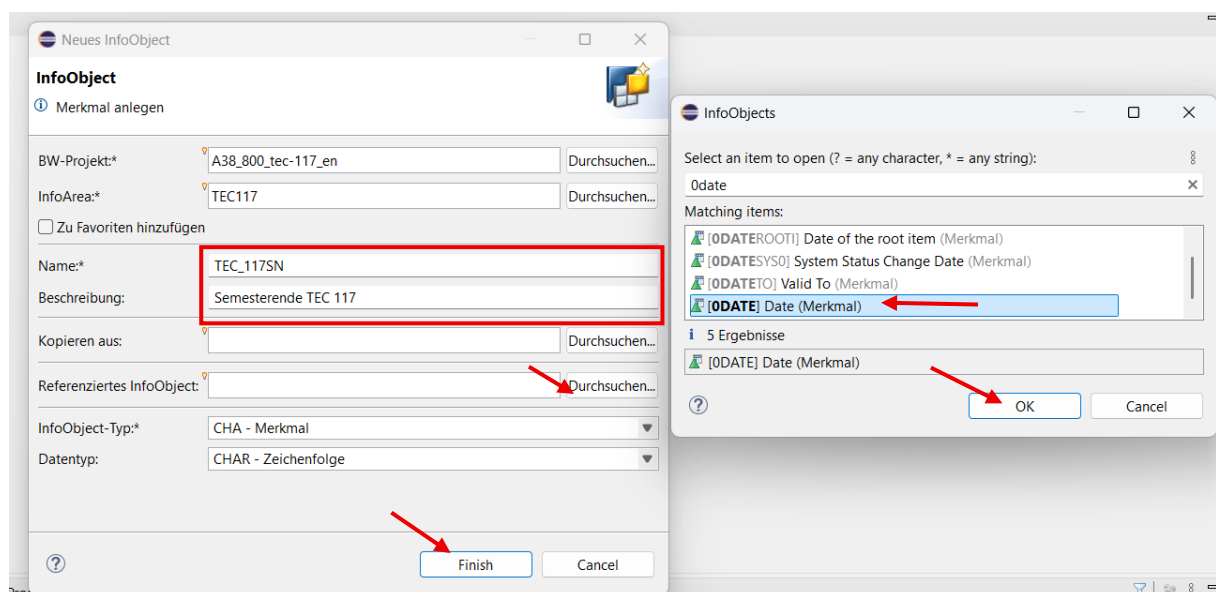
Folgendes wird angezeigt: **0CALDAY (Calendar Day)** ist als Attribut eingetragen. Ich speichere und aktiviere das **InfoObject**



Für das **Semesterende** mache ich einen **Rechtsklick** auf **Student 117**, wähle **Neu** → **InfoObject...** und lege ein neues **Merkmal** an.



Bei **Referenziertes InfoObject** gebe ich die Daten wie im Screenshot ein. Ich klicke auf „**Durchsuchen**“, suche nach **ODATE** in der Suchleiste, wähle es aus und bestätige mit „**OK**“. Anschließend klicke ich auf „**Finish**“.



Anschließend wird das Ergebnis angezeigt. Ich speichere und aktiviere das **InfoObject**.

[A38] TEC_117SN x

Allgemein: Merkmal TEC_117SN

Allgemein

Technischer Name: TEC_117SN

Beschreibung: Semesterende TEC 117

Kurzbeschreibung: Semesterende TEC 117

Dictionary

Referenziertes Merkmal: ODATE

Datentyp: DATS - Datum im Format: JJJJMMTT

Länge: 8

Ausgabelänge: 10

Konvertierungsroutine: Keine Werte gepflegt

Hohe Kardinalität: Nein

Groß-/Kleinschreibung beachten: Nein

Eigenschaften

Stammdaten: Ja

Texte: Nein

Erweiterte Stammdatenfortschreibung: Nein

☐ Schreib-Interface aktiviert

Hierarchien: Ja

☐ Als InfoProvider nutzbar

Planungsmodus: Nein

☐ Berechtigungsrelevant

☐ Nur Attribut

☐ OData-Generierung

► Klammernungen (0)

Allgemein | Hierarchien | Attribute | BI-Mandanten | Erweitert

Ich öffne den Tab mit **TEC_117SE**, wechsele zum Reiter **Attribute** und klicke auf „Hinzufügen...“.

Im sich öffnenden Fenster gebe ich **TEC_117SN** ein, wähle das Merkmal aus und bestätige mit „OK“.

[A38] TEC_117SE x [A38] TEC_117BA [A38] TEC_117SN

Attribute: Merkmal TEC_117SE

Filtermuster

Anzeige- und Navigationsattribute (1) XXL-Attribute (0)

Nav...	Name	Abhängig von	Zeitabh.
☐	[OCALDAY] Calendar Day		false

Hinzufügen...

InfoObject auswählen

Select an item to open (? = any character, * = any string):

TEC_117SN

Matching items:

[TEC_117SN] Semesterende TEC 117 (Merkmal)

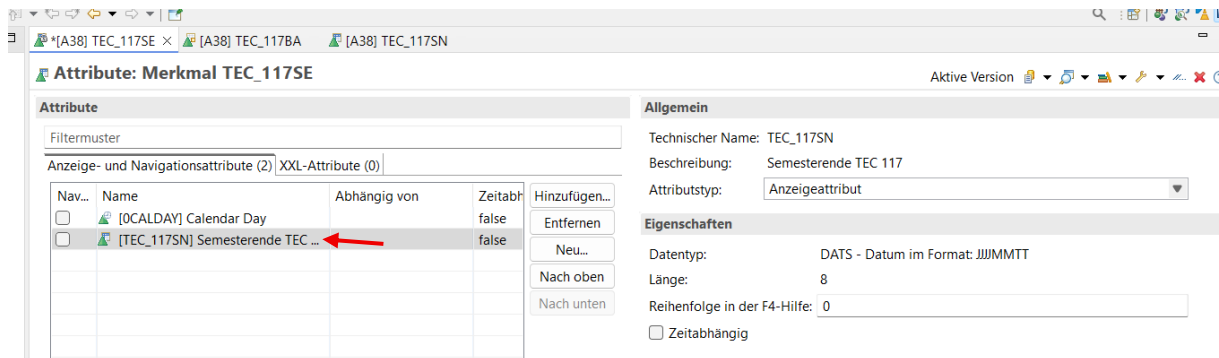
Ein Ergebnis

[TEC_117SN] Semesterende TEC 117 (Merkmal)

OK Cancel

Allgemein | Stammdaten/Texte | Attribute | BI-Mandanten | Erweitert

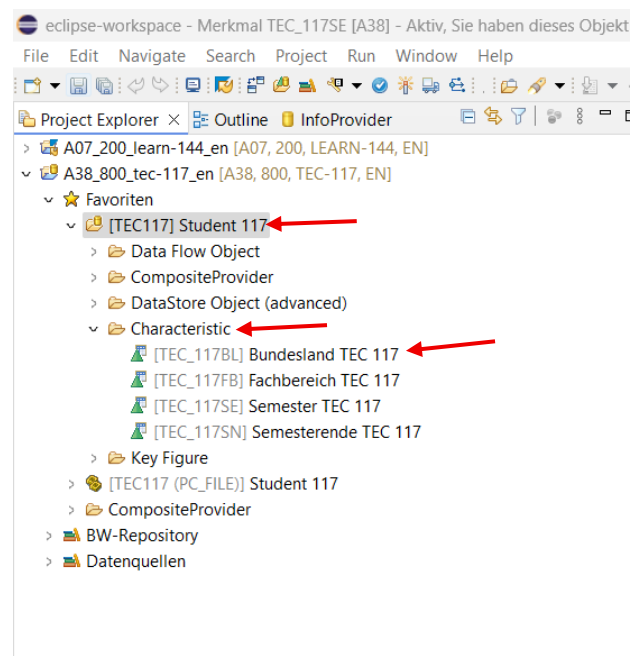
Das Attribut wurde erfolgreich hinzugefügt. Ich speichere und aktiviere das **InfoObject**.



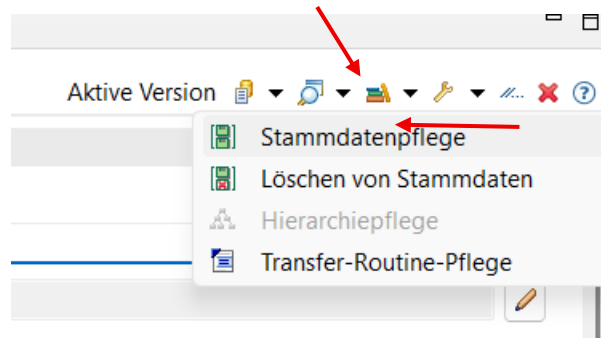
Aufgabe 2-2-3:

Üblicherweise sind die Stammdaten im Data Warehouse die gleichen wie im (OLTP)-Quellsystem und werden daher in einem einfachen automatischen Prozess in das Data Warehouse geladen (dies erfolgt im nächsten Teil). An dieser Stelle sollen Im BW/4 Cockpit die Stammdaten für die Bundesländer (Texte) manuell eingegeben werden. Dies macht insbesondere bei kleinen Stammdatenmengen und seltenen Änderungen Sinn.

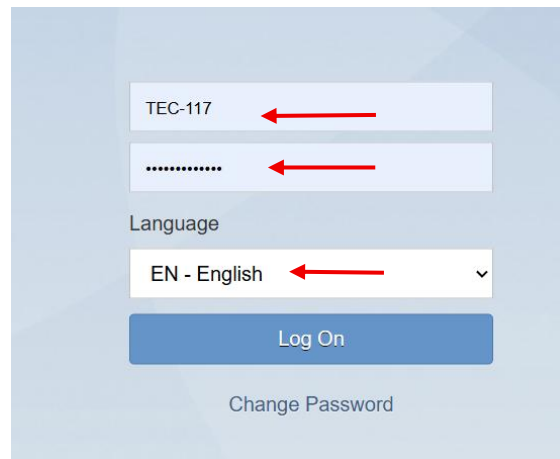
Ich klappe **Student 117** auf, öffne den Bereich **Characteristic** und mache einen **Doppelklick** auf **Bundesland TEC 117**.



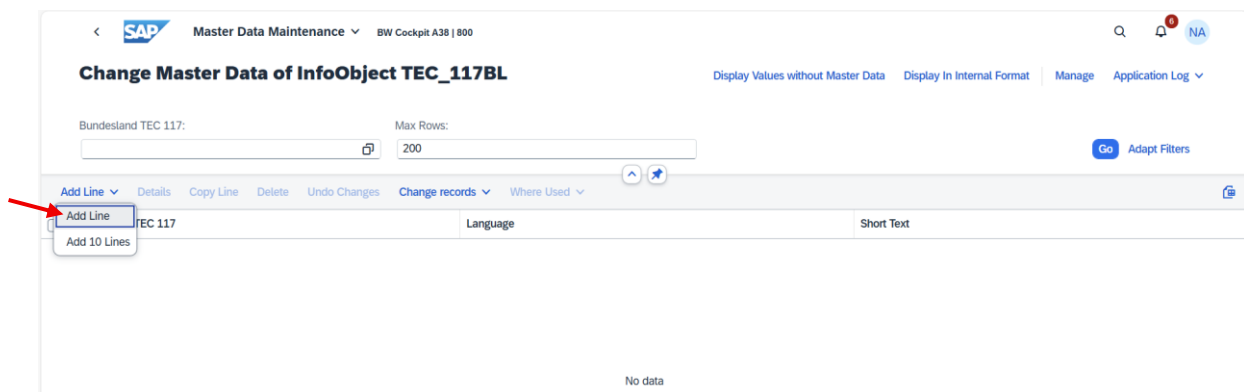
Ich klicke auf das **Werkzeug-Symbol** und wähle **Stammdatenpflege** aus.



Ich logge mich **mit meinen Zugangsdaten** ein und wähle **EN - English** als Sprache aus.

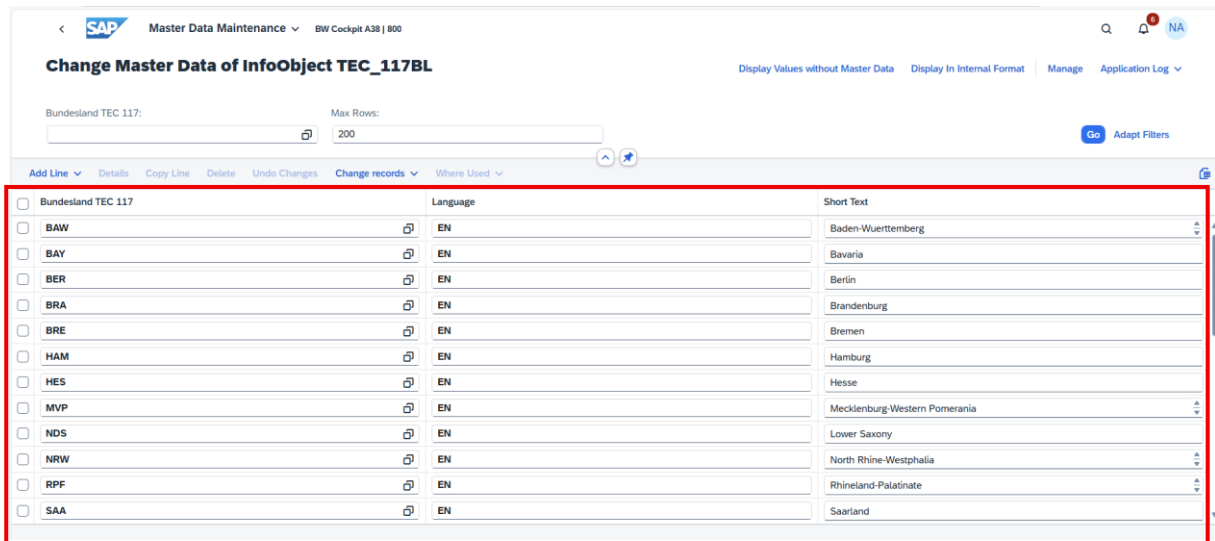


Das **BW/4 Cockpit** öffnet sich im **Webbrowser**. Ich klicke auf **Add Line**, um eine neue Zeile hinzuzufügen.



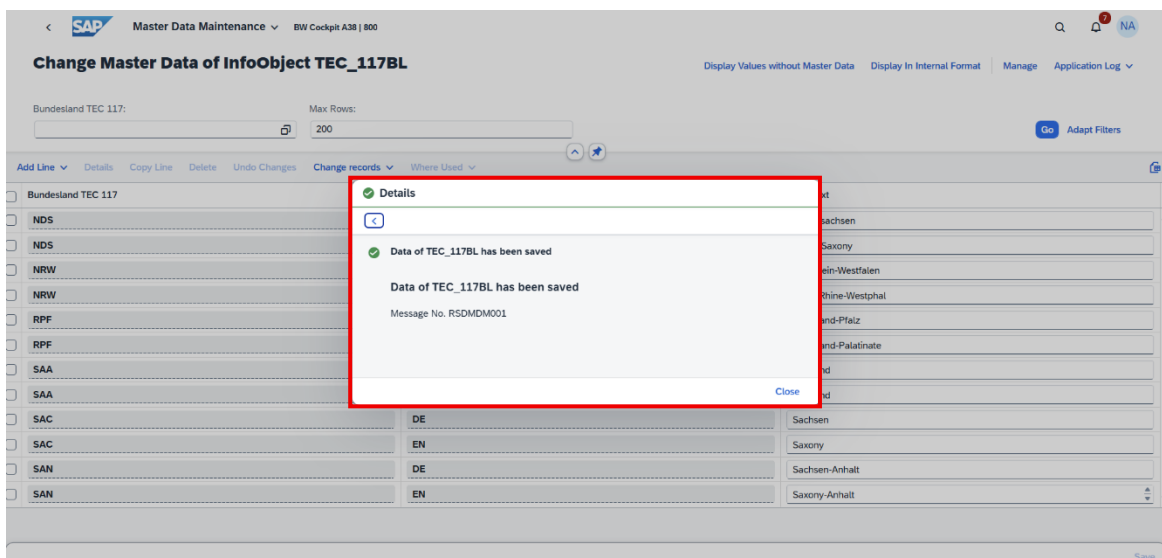
Nun trage ich die **Bundesländer Deutschlands** in die Tabelle ein — jeweils auf **Englisch** und **Deutsch** — und speichere die Eingaben mit **Save**. Die Tabelle sieht danach wie folgt

aus:

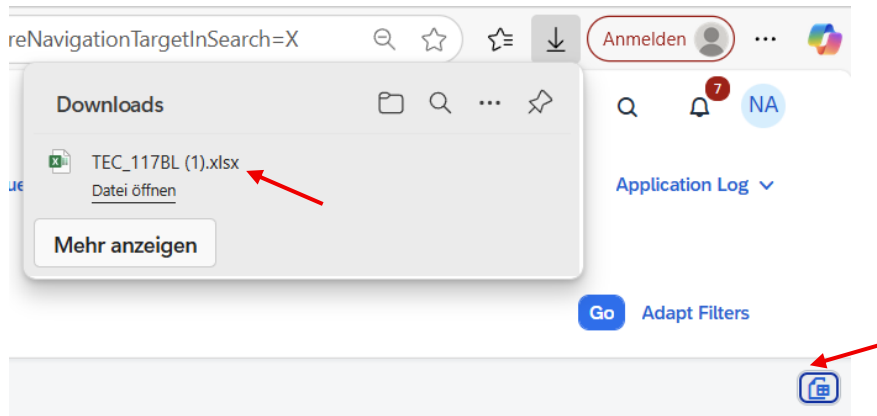


Bundesland TEC 117	Language	Short Text
BAW	EN	Baden-Wuerttemberg
BAY	EN	Bavaria
BER	EN	Berlin
BRA	EN	Brandenburg
BRE	EN	Bremen
HAM	EN	Hamburg
HES	EN	Hesse
MVP	EN	Mecklenburg-Western Pomerania
NDS	EN	Lower Saxony
NRW	EN	North Rhine-Westphalia
RPF	EN	Rhineland-Palatinate
SAA	EN	Saarland

Anschließend klicke ich auf **„Save“**. Es erscheint zunächst eine Fehlermeldung, die ich ignoriere. Danach speichere ich erneut erfolgreich, wie im Screenshot sichtbar:



Um die Daten in **Excel** darzustellen, lade ich zunächst die Datei herunter (Symbol oben rechts anklicken). Danach öffne ich die heruntergeladene Datei.



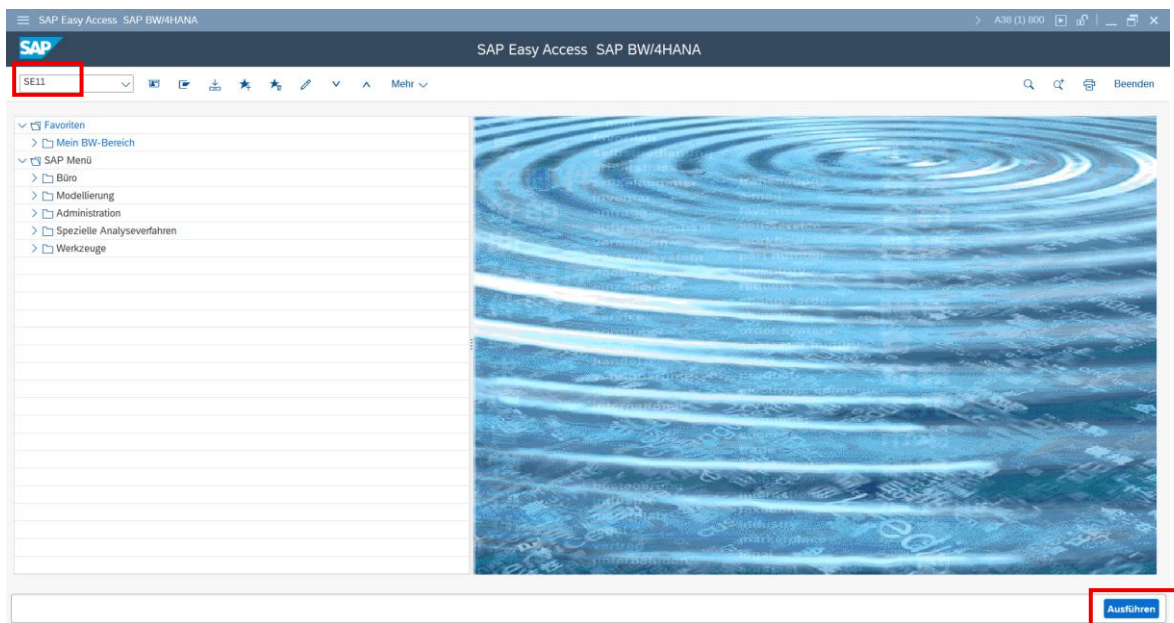
The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Bundesland TEC 117". The spreadsheet has three columns: "Bundesland TEC 117", "Language", and "Short Text". The data is organized into rows, with each row representing a German state. The first row is a header row with the following values: "1", "Bundesland TEC 117", "Language", and "Short Text". The subsequent rows contain data for various German states, including Baden-Württemberg, Bayern, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Hesse, Mecklenburg-Vorpomme, Mecklenburg-Western, Niedersachsen, Lower Saxony, Nordrhein-Westfalen, North Rhine-Westphal, Rheinland-Pfalz, Rhineland-Palatinate, Saarland, Sachsen, Saxony, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, and Thüringen. The spreadsheet is displayed in a "GESCHÜTZTE ANSICHT" (Protected View) mode, with a warning message: "Vorsicht — Dateien aus dem Internet können Viren enthalten" (Caution — Files from the Internet may contain viruses). The spreadsheet is titled "Bundesland TEC 117" and the active cell is A1.

	A	B	C	D
1	Bundesland TEC 117	Language	Short Text	
2	BAW	DE	Baden-Württemberg	
3	BAW	EN	Baden-Wuerttemberg	
4	BAY	DE	Bayern	
5	BAY	EN	Bavaria	
6	BER	DE	Berlin	
7	BER	EN	Berlin	
8	BRA	DE	Brandenburg	
9	BRA	EN	Brandenburg	
10	BRE	DE	Bremen	
11	BRE	EN	Bremen	
12	HAM	DE	Hamburg	
13	HAM	EN	Hamburg	
14	HES	DE	Hessen	
15	HES	EN	Hesse	
16	MVP	DE	Mecklenburg-Vorpomme	
17	MVP	EN	Mecklenburg-Western	
18	NDS	DE	Niedersachsen	
19	NDS	EN	Lower Saxony	
20	NRW	DE	Nordrhein-Westfalen	
21	NRW	EN	North Rhine-Westphal	
22	RPF	DE	Rheinland-Pfalz	
23	RPF	EN	Rhineland-Palatinate	
24	SAA	DE	Saarland	
25	SAA	EN	Saarland	
26	SAC	DE	Sachsen	
27	SAC	EN	Saxony	
28	SAN	DE	Sachsen-Anhalt	
29	SAN	EN	Saxony-Anhalt	
30	SHL	DE	Schleswig-Holstein	
31	SHL	EN	Schleswig-Holstein	
32	THU	DE	Thüringen	
33	THU	EN	Thuringia	

Aufgabe 2-2-4 :

Schauen Sie sich die Tabellen-Struktur im ABAP Dictionary für die von Ihnen angelegten InfoObjects „Bundesland TEC ###“, „Fachbereich TEC ###“ und „Semester TEC ###“ an, dokumentieren Sie diese und begründen Sie, warum es richtig ist, was Sie sehen. Hinweis: Fehler, die Ihnen auffallen, sind in Aufgabe 2-2-2 zu korrigieren.

Ich starte das SAP-Logon-Pad und ich melde mich am SAP BW-System A38, mit Sprache EN. Dann im Transaktionsfeld se11 eingeben und ausführen, dann den Namen des Tabellenobjekts im Transaktionsfeld:



Bei „Bundesland TEC 117“ existiert nur eine Text-Tabelle, daher Name der Datei: **„/BIC/TTEC_117BL“**. Klicke danach auf „Anzeige“:

Die Tabelle erscheint in folgender Form:

Transp.Tabelle: aktiv

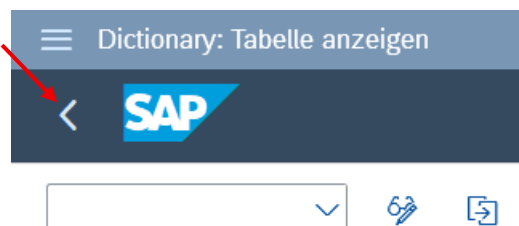
Kurzbeschreibung:

Eigenschaften Auslieferung und Pflege **Felder** Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder Indizes

Suchhilfe

Feld	Key	Initia...	Datenelement	Datentyp	Länge	DezStell...	KoordSystem	Kurzbeschreibung
☐ /BIC/TEC_117BL	☒	☒	/BIC/OITEC_117BL	CHAR	3	0	0	
☐ LANGU	☒	☒	LANGU	LANG	1	0		0 Sprachenschlüssel
☐ TXTSH	☐	☒	RSTXTSH	CHAR	20	0		0 Beschreibung kurz

Ich kehre nun über den Zurück-Button zurück.



Gleiches Vorgehen:
„/BIC/TTEC_117FB“
 eingeben und auf
 „Anzeigen“ klicken.

☒ Datenbanktabelle

☐ View

☐ Datentyp

☐ Typgruppe

☐ Domäne

☐ Suchhilfe

☐ Sperrobject

So sieht die Tabelle aus:

Transp.Tabelle: aktiv

Kurzbeschreibung:

Eigenschaften Auslieferung und Pflege **Felder** Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder Indizes

Feld	Key	Initia...	Datenelement	Datentyp	Länge	DezStell...	KoordSystem	Kurzbeschreibung
☐ /BIC/TEC_117FB	☒	☒	/BIC/OITEC_117FB	CHAR	4	0	0	
☐ DATETO	☒	☒	/BI0/OIDATETO	DATS	8	0		0 gültig bis
☐ DATEFROM	☐	☒	/BI0/OIDATEFROM	DATS	8	0		0 gültig ab
☐ TXTLG	☐	☒	RSTXTLG	CHAR	60	0		0 Beschreibung lang

Ich gehe erneut zurück, gebe „/BIC/TTEC_117SE“ ein und klicke auf „Anzeigen“.

☒ Datenbanktabelle ☐ View

☐ Datentyp

☐ Typgruppe

☐ Domäne

☐ Suchhilfe

☐ Sperrojekt

So sieht die Tabelle aus:

Transp.Tabelle: aktiv

Kurzbeschreibung:

Eigenschaften Auslieferung und Pflege **Felder** Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder Indizes

Feld	Key	Initia...	Datenelement	Datentyp	Länge	DezStell...	KoordSystem	Kurzbeschreibung
☐ /BIC/TEC_117SE	☒	☒	/BIC/OITEC_117SE	CHAR	4	0	0	
☐ TXTSH	☐	☒	RSTXTSH	CHAR	20	0		0 Beschreibung kurz
☐ TXTLG	☐	☒	RSTXTLG	CHAR	60	0		0 Beschreibung lang

Abschließend kehre ich zurück und alle Aufgaben sind erfolgreich abgeschlossen.

***** Ende der Fallstudie B *****

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!